

PROPOSAL SKRIPSI

**ANALISIS POLA SEBARAN DAN KEPADATAN
FASILITAS KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE
NEAREST NEIGHBOR ANALYSIS (NNA) DAN *KERNEL
DENSITY ESTIMATION* (KDE)**

Oleh:

**LUTHFIAH NUR ALIFAH
2309106102**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

ANALISIS POLA SEBARAN DAN KEPADATAN FASILITAS KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE *NEAREST NEIGHBOR ANALYSIS (NNA) DAN KERNEL DENSITY ESTIMATION (KDE)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

**LUTHFIAH NUR ALIFAH
2309106102**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

ANALISIS POLA SEBARAN DAN KEPADATAN FASILITAS KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE *NEAREST NEIGHBOR ANALYSIS* (NNA) DAN *KERNEL DENSITY ESTIMATION* (KDE)

Oleh:

LUTHFIAH NUR ALIFAH
2309106102

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

I. Prof. Dr. Fahrul Agus, S.Si., M.T

II. Medi Taruk, M.Cs

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.

NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “**Analisis Pola Sebaran dan Kepadatan Fasilitas Kesehatan Menggunakan Metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE)**”. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudara saya atas do’a, bimbingan serta kasih sayangnya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Tamrin, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng. selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. Bapak Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom selaku K Program Studi Informatika
4. Bapak Prof. Dr. Fahrul Agus, S.Si., M.T selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Bapak Medi Taruk, M.Cs selaku Pembimbing II atas masukan terhadap penelitian ini
6. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji I selaku Penguji I atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
7. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji II selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Informatika Angkatan 2023 atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan selama penyusunan proposal ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda, 21 September 2026

Luthfiah Nur Alifah

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Kontribusi Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Penelitian Terkait.....	8
2.2 Sistem Informasi Geografis (SIG).....	18
2.3 Fasilitas Kesehatan	20
2.3.1 Rumah Sakit	21
2.3.2 Puskesmas.....	22
2.3.3 Klinik.....	23
2.4 Data dalam Sistem Informasi Geografis.....	24
2.5 QGIS.....	26
2.6 <i>Nearest Neighbor Analysis</i> (NNA).....	27
2.7 <i>Kernel Density Estimation</i> (KDE).....	30
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 33
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....	33
3.2 Pengumpulan Data.....	36
3.3 Perancangan Data	38
3.4 Perancangan Proses/Algoritma	40
3.4.1 Algoritma <i>Nearest Neighbor Analysis</i> (NNA)	40
3.4.2 Algoritma <i>Kernel Density Estimation</i> (KDE)	42
3.5 Penyajian Hasil Analisis.....	44
3.6 Perancangan Pengujian.....	46
3.6.1 Pengujian <i>Nearest Neighbor Analysis</i> (NNA).....	47
3.6.2 Pengujian <i>Kernel Density Estimation</i> (KDE).....	48
3.6.3 Integrasi Hasil Pengujian.....	49

3.7	Waktu dan Tempat Penelitian.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....		53

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya	16
Tabel 2. 2 Interpretasi Nilai Nearest Neighbor Ratio (R).....	29
Tabel 3. 1 Data Penelitian.....	37
Tabel 3. 2 Rancangan Hasil Analisis Statistik Nearest Neighbor Analysis (NNA)	45
Tabel 3. 3 Rancangan Pengujian Metode NNA dan KDE	50
Tabel 3. 4 Jadwal Penelitian	51

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 3. 1 Diagram Tahapan Pelaksanaan Penelitian	33
Gambar 3. 2 Flowchart Proses Analisis Nearest Neighbor Analysis (NNA)	42
Gambar 3. 3 Flowchart Proses Analisis Kernel Density Estimation (KDE)	44
Gambar 3. 4 Rancangan layout peta hasil analisis yang digunakan dalam penelitian....	46

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

	<i>Arti</i>
<i>Contents</i>	
A	<i>Luas wilayah penelitian</i>
h	<i>Bandwidth (radius pencarian)</i>
K	<i>Fungsi kernel</i>
n	<i>Jumlah titik pengamatan</i>
R	<i>Nearest Neighbor Ratio</i>
r_o	<i>(Observed Mean Distance)</i>
r_e	<i>(Expected Mean Distance)</i>
x	<i>Lokasi yang diestimasi</i>
x_i	<i>Lokasi titik ke-i</i>
$\hat{f}(x)$	<i>Nilai estimasi kepadatan pada lokasi x</i>
$z - score$	<i>Nilai statistik pengujian</i>
$p - value$	<i>Nilai probabilitas signifikan secara statistik</i>

DAFTAR SINGKATAN

	<i>Arti</i>
<i>Contents</i>	
<i>ANN</i>	<i>Average Nearest Neighbour</i>
<i>BIG</i>	<i>Badan Informasi Geospasial</i>
<i>BPJS</i>	<i>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</i>
<i>BPS</i>	<i>Badan Pusat Statistik</i>
<i>CRS</i>	<i>Coordinate Reference System</i>
<i>CSV</i>	<i>Comma Separated Values</i>
<i>DBD</i>	<i>Demam Berdarah Dengue</i>
<i>GIS</i>	<i>Geographic Information System</i>
<i>KDE</i>	<i>Kernel Density Estimation</i>
<i>NNA</i>	<i>Nearest Neighbor Analysis</i>
<i>OSGeo</i>	<i>Open Source Geospatial Foundation</i>
<i>POI</i>	<i>Point of Interest</i>
<i>QGIS</i>	<i>Quantum Geographic Information System</i>
<i>SHP</i>	<i>Shapefile</i>
<i>SIG</i>	<i>Sistem Informasi Geografis</i>
<i>UKM</i>	<i>Upaya Kesehatan Masyarakat</i>
<i>UKP</i>	<i>Upaya Kesehatan Perseorangan</i>
<i>XLS</i>	<i>Microsoft Excel Spreadsheet</i>
<i>XLSX</i>	<i>Microsoft Excel Open XML Spreadsheet</i>
<i>2SFCA</i>	<i>Two-Step Floating Catchment Area</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang harus tersedia secara memadai serta memiliki sebaran yang merata agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, cepat, dan berkualitas (Rauch & Butsch, 2026). Pemerataan fasilitas kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan tidak hanya mencukupi dari sisi jumlah, tetapi juga tersebar secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap wilayah (Y. Li, Zhang, Feng, & Che, 2026; Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa yang mengalami perkembangan wilayah serta pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda, jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2025 mencapai sekitar 859.252 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,44% per tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut diikuti oleh meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan sehingga ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelayanan publik. Selain itu, perkembangan kawasan permukiman baru di beberapa kecamatan turut meningkatkan kebutuhan terhadap penyediaan fasilitas kesehatan yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah Kota Samarinda (Badan Pusat Statistik Kota, 2025).

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Kota, 2025), Kota Samarinda memiliki 16 rumah sakit, 26 puskesmas, dan 150 klinik yang tersebar pada 10 kecamatan. Namun demikian, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut belum tentu mencerminkan kondisi

pemerataan distribusi fasilitas kesehatan. Jumlah fasilitas yang tersedia tidak selalu menunjukkan bahwa sebarannya telah merata karena lokasi fasilitas kesehatan dapat terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sementara wilayah lainnya memiliki jumlah fasilitas yang relatif lebih sedikit. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan analisis spasial untuk mengidentifikasi pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda (Badan Pusat Statistik Kota, 2025).

Selama ini informasi mengenai fasilitas kesehatan di Kota Samarinda umumnya masih disajikan dalam bentuk inventarisasi lokasi atau peta sebaran. Penyajian informasi tersebut berfokus pada penyajian posisi geografis fasilitas kesehatan, namun belum memberikan informasi mengenai pola sebaran maupun tingkat kepadatan fasilitas kesehatan secara kuantitatif. Akibatnya, pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam mengevaluasi apakah sebaran fasilitas kesehatan telah merata atau masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Padahal, informasi mengenai pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pemerataan pelayanan kesehatan, penentuan lokasi pembangunan fasilitas kesehatan baru, serta evaluasi penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Perkembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) memberikan kemampuan yang lebih luas dalam melakukan analisis spasial terhadap berbagai fenomena keruangan. SIG tidak hanya berfungsi sebagai media visualisasi data spasial, tetapi juga mampu mendukung analisis spasial dan statistik spasial untuk mengidentifikasi karakteristik distribusi suatu objek berdasarkan lokasi geografisnya. Dalam bidang kesehatan, SIG telah banyak dimanfaatkan untuk menganalisis distribusi fasilitas kesehatan, pola persebaran penyakit, pemetaan wilayah rawan penyakit, serta mendukung perencanaan pembangunan dan evaluasi pemerataan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pemanfaatan SIG dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi spasial yang lebih komprehensif mengenai pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda dibandingkan penyajian peta sebaran secara konvensional (Chang, 2022; Goodchild & Longley, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa analisis spasial berbasis SIG mampu mengungkap pola sebaran fasilitas kesehatan yang tidak dapat terlihat melalui inventarisasi lokasi konvensional, termasuk mengidentifikasi wilayah

yang mengalami konsentrasi fasilitas tinggi maupun wilayah yang masih kurang terlayani (Obeidat & Alourd, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah memanfaatkan SIG dalam analisis fasilitas kesehatan. Perkembangan tersebut turut didukung oleh upaya pengembangan perangkat analisis aksesibilitas spasial berbasis SIG yang lebih sistematis untuk mendukung evaluasi ketersediaan layanan kesehatan (Hashtarkhani, Schwartz, & Shaban-Nejad, 2024a). (Savitri & Sari, 2025) menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE), *Average Nearest Neighbour* (ANN), dan *Two-Step Floating Catchment Area* (2SFCA) untuk menganalisis sebaran puskesmas di Kabupaten Kebumen. (Nafisa, Hadibasyir, Sigit, Wibowo, & Sasmi, 2024) menerapkan *Average Nearest Neighbour* (ANN) dalam menganalisis distribusi fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung. Penelitian (Kurniadin, Widyasasi, Fadjuani, & Prasetya, 2021) di Kota Samarinda menghasilkan pemetaan lokasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS, namun penelitian tersebut masih terbatas pada penyajian informasi spasial berupa peta tanpa melakukan analisis statistik mengenai pola sebaran maupun tingkat kepadatan fasilitas kesehatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar penelitian berfokus pada satu jenis fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit atau puskesmas, sehingga belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sebaran berbagai jenis fasilitas kesehatan dalam satu wilayah. Kedua, sebagian penelitian menggunakan satu metode analisis spasial, sehingga hasil analisis belum mengintegrasikan informasi mengenai pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan secara bersamaan. Ketiga, penelitian mengenai fasilitas kesehatan di Kota Samarinda masih didominasi oleh pemetaan inventarisasi lokasi, sementara analisis statistik spasial untuk mengidentifikasi karakteristik pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan secara kuantitatif masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda masih memiliki peluang untuk dikembangkan.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan kombinasi metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE) dalam lingkungan Sistem Informasi Geografis. *Nearest Neighbor Analysis* digunakan untuk

mengetahui pola persebaran fasilitas kesehatan berdasarkan nilai *Nearest Neighbor Ratio* (R) sehingga dapat diketahui apakah sebaran fasilitas kesehatan bersifat mengelompok (*clustered*), acak (*random*), atau seragam (*dispersed*). Sementara itu, *Kernel Density Estimation* digunakan untuk menghasilkan peta kepadatan yang mampu menunjukkan wilayah dengan konsentrasi fasilitas kesehatan tinggi maupun rendah. Kombinasi kedua metode tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi persebaran fasilitas kesehatan di Kota Samarinda (Clark & Evans, 1954; Nafisa dkk., 2024; Silverman, 1986; Slocum, McMaster, Kessler, & Howard, 2022).

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan analisis terhadap rumah sakit, puskesmas, dan klinik dalam satu kajian spasial menggunakan kombinasi metode *Nearest Neighbor Analysis* dan *Kernel Density Estimation*. Selain menghasilkan informasi mengenai pola sebaran fasilitas kesehatan secara statistik, penelitian ini juga menghasilkan peta kepadatan fasilitas kesehatan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Samarinda. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemerataan pelayanan kesehatan berdasarkan kondisi spasial yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Analisis Pola Sebaran dan Kepadatan Fasilitas Kesehatan Menggunakan Metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE)". Penelitian ini bertujuan menganalisis pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan berdasarkan data spasial rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Samarinda sehingga dapat menghasilkan informasi spasial yang mendukung evaluasi distribusi fasilitas kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pola sebaran spasial fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Samarinda berdasarkan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA)?
2. Bagaimana tingkat kepadatan spasial fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Samarinda berdasarkan metode *Kernel Density Estimation* (KDE)?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasan lebih terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian dilakukan pada wilayah administrasi Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Objek penelitian meliputi fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang tercantum dalam data resmi Geoportal Satu Peta Kota Samarinda.
3. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa lokasi fasilitas kesehatan dan batas administrasi Kota Samarinda yang diperoleh dari Geoportal Satu Peta Kota Samarinda dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
4. Analisis pola sebaran fasilitas kesehatan menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dilakukan dengan bahasa pemrograman Python melalui platform Google Colab, sedangkan analisis kepadatan menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) dilakukan menggunakan perangkat lunak QGIS. Kedua metode digunakan untuk menghasilkan analisis spasial yang saling melengkapi.
5. Hasil analisis disajikan dalam bentuk peta tematik dan interpretasi spasial mengenai distribusi fasilitas kesehatan di Kota Samarinda.
6. Penelitian tidak membahas aksesibilitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan, kualitas pelayanan, jumlah tenaga kesehatan, jumlah pasien, analisis jaringan jalan, maupun aspek pelayanan kesehatan lainnya di luar analisis spasial.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pola sebaran spasial fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Samarinda menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk mengetahui apakah pola sebarannya bersifat mengelompok (*clustered*), acak (*random*), atau seragam (*dispersed*).
2. Menganalisis tingkat kepadatan spasial fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Samarinda menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk mengidentifikasi wilayah dengan kepadatan fasilitas kesehatan tinggi maupun rendah sebagai dasar evaluasi pemerataan fasilitas kesehatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam mengolah data spasial, melakukan analisis keruangan, menginterpretasikan hasil analisis, serta menyusun karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah penelitian di bidang Informatika.

2. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, khususnya pada bidang Informatika dan Sistem Informasi Geografis (SIG), dalam memahami penerapan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk analisis spasial. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

analisis pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan maupun objek spasial lainnya menggunakan perangkat lunak QGIS.

3. Instansi/Lembaga/Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah Kota Samarinda, Dinas Kesehatan Kota Samarinda, maupun instansi terkait adalah memberikan informasi mengenai pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda berdasarkan hasil analisis spasial. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluasi pemerataan fasilitas kesehatan, penyusunan kebijakan, serta perencanaan pengembangan fasilitas kesehatan pada wilayah yang masih membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda berdasarkan analisis spasial menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE), serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam evaluasi pemerataan fasilitas kesehatan, perencanaan pengembangan fasilitas kesehatan, dan pengambilan keputusan berbasis data spasial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian dengan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar penelitian terkait antara lain:

1. **Metode yang digunakan:** *Kernel Density Estimation* (KDE), *Average Nearest Neighbour* (ANN), dan *Two-Step Floating Catchment Area* (2SFCA). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data lokasi puskesmas, data jumlah penduduk, serta data administrasi wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran, kepadatan, dan aksesibilitas puskesmas menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Average Nearest Neighbour* (ANN) untuk mengetahui pola persebaran puskesmas, *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis tingkat kepadatan fasilitas kesehatan, serta *Two-Step Floating Catchment Area* (2SFCA) untuk menganalisis aksesibilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola persebaran puskesmas cenderung tersebar, namun kepadatan fasilitas kesehatan belum seimbang dengan distribusi penduduk sehingga masih ditemukan wilayah yang termasuk kategori underserved dan overserved. Selain itu, hasil analisis aksesibilitas menunjukkan masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki tingkat pelayanan kesehatan rendah sehingga diperlukan pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal (Savitri & Sari, 2025).
2. **Metode yang digunakan:** *Average Nearest Neighbour* (ANN) dan *Buffer Analysis* berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data lokasi fasilitas kesehatan, batas administrasi wilayah, dan data pendukung lainnya di Kabupaten Badung,

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola persebaran dan aksesibilitas fasilitas kesehatan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Average Nearest Neighbour* (ANN) untuk mengetahui pola persebaran fasilitas kesehatan serta *Buffer Analysis* untuk menganalisis jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap wilayah sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan telah memiliki jangkauan pelayanan yang cukup baik terhadap wilayah sekitarnya dan pola persebaran fasilitas kesehatan dapat diidentifikasi menggunakan metode *Average Nearest Neighbour* (ANN). Namun demikian, penelitian ini masih berfokus pada analisis pola persebaran dan aksesibilitas tanpa melakukan analisis tingkat kepadatan spasial fasilitas kesehatan menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) (Nafisa dkk., 2024).

3. **Metode yang digunakan:** *Average Nearest Neighbour* (ANN) dan *Buffer Analysis* berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data lokasi rumah sakit, data lokasi rawan kecelakaan lalu lintas, jaringan jalan, serta batas administrasi Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterjangkauan pelayanan rumah sakit terhadap lokasi rawan kecelakaan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Average Nearest Neighbour* (ANN) untuk mengetahui pola persebaran rumah sakit serta *Buffer Analysis* untuk menganalisis jangkauan pelayanan rumah sakit terhadap lokasi rawan kecelakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran rumah sakit di Kota Padang memiliki pola yang relatif baik dalam mendukung pelayanan terhadap wilayah rawan kecelakaan. Selain itu, hasil *Buffer Analysis* menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi rawan kecelakaan telah berada dalam jangkauan pelayanan rumah sakit, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan. Penelitian ini masih berfokus pada rumah sakit sebagai objek penelitian sehingga belum mengintegrasikan puskesmas dan klinik dalam satu analisis spasial (Zulprima & Shahar, 2024).
4. **Metode yang digunakan:** *Kernel Density Estimation* (KDE) dan *Buffer Analysis* berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang

digunakan pada penelitian ini berupa data lokasi fasilitas kesehatan, data kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), batas administrasi wilayah, serta data pendukung lainnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas geografis fasilitas kesehatan dalam penanganan kasus Demam Berdarah Dengue menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk mengetahui tingkat kepadatan persebaran fasilitas kesehatan serta *Buffer Analysis* untuk menganalisis jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah berada dalam jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan berdasarkan radius pelayanan yang ditentukan. Selain itu, hasil analisis *Kernel Density Estimation* (KDE) menunjukkan bahwa konsentrasi fasilitas kesehatan lebih tinggi pada wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pinggiran sehingga masih terdapat perbedaan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan antarwilayah. Penelitian ini belum menggunakan *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk menguji pola persebaran fasilitas kesehatan secara statistik (Susianti, Riyanto, Ismayuni, Rizki, & Cahyadi, 2023).

5. **Metode yang digunakan:** *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Overlay* berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kawasan perumahan, data fasilitas pendukung, batas administrasi wilayah, serta data spasial lainnya di Kecamatan Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial kawasan perumahan serta ketersediaan fasilitas pendukung menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk mengetahui pola persebaran fasilitas pendukung, sedangkan metode *Overlay* digunakan untuk menganalisis hubungan spasial antara kawasan perumahan dengan fasilitas pendukung yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran fasilitas pendukung, termasuk fasilitas kesehatan, dapat diidentifikasi menggunakan *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) sehingga diketahui pola persebarannya pada wilayah penelitian. Selain itu, visualisasi hasil analisis spasial menunjukkan bahwa penyebaran fasilitas pendukung belum sepenuhnya merata

pada setiap kawasan perumahan. Penelitian ini masih menggunakan peta tematik sebagai visualisasi hasil analisis dan belum menerapkan *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis tingkat kepadatan spasial fasilitas kesehatan (Aeni & Warlina, 2023).

6. **Metode yang digunakan:** *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Buffer Analysis* berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data lokasi fasilitas kesehatan, data permukiman kumuh, jaringan jalan pendukung, serta batas administrasi wilayah di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang dengan studi kasus Rumah Susun 24 Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap kawasan permukiman kumuh menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk mengidentifikasi pola sebaran fasilitas kesehatan, sedangkan *Buffer Analysis* digunakan untuk mengevaluasi jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap kawasan permukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar permukiman telah berada dalam jangkauan fasilitas kesehatan, namun masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki akses pelayanan kesehatan terbatas. Penelitian ini berfokus pada analisis jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan dan belum menerapkan *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis tingkat kepadatan spasial fasilitas kesehatan (Ramadhan, Shalihat, & Putri, 2023).
7. **Metode yang digunakan:** *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Buffer Analysis* berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data lokasi puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), data batas administrasi wilayah, data persebaran penduduk, serta data pendukung lainnya di Kecamatan Nguter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola persebaran fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk mengetahui pola persebaran fasilitas kesehatan, sedangkan *Buffer Analysis* digunakan untuk menganalisis jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola persebaran puskesmas dan puskesmas

pembantu dapat diidentifikasi menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) sehingga memberikan informasi mengenai karakteristik persebaran fasilitas kesehatan pada wilayah penelitian. Selain itu, hasil *Buffer Analysis* menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah berada dalam jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan. Penelitian ini belum menerapkan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis tingkat kepadatan spasial fasilitas kesehatan. Selain itu, objek penelitian difokuskan pada puskesmas dan puskesmas pembantu sehingga belum mencakup jenis fasilitas kesehatan lainnya, seperti rumah sakit dan klinik (Rohsulina, Hidayat, Khabibur Rahman, Rahmawati, & Kurniaaji, 2022).

8. **Metode yang digunakan:** Pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data lokasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persebaran fasilitas kesehatan BPJS menggunakan Sistem Informasi Geografis sehingga masyarakat dapat mengetahui lokasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis untuk mengolah data koordinat fasilitas kesehatan dan menyajikannya dalam bentuk peta digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit, puskesmas, dan klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS telah berhasil dipetakan berdasarkan lokasi geografisnya sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai persebaran fasilitas kesehatan di Kota Samarinda. Penelitian ini masih terbatas pada penyajian informasi spasial berupa pemetaan lokasi fasilitas kesehatan dan belum melakukan analisis statistik spasial menggunakan *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) maupun *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk mengetahui pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan (Kurniadin dkk., 2021).
9. **Metode yang digunakan:** *Nearest Neighbor Analysis* (NNA), *Kernel Density Estimation* (KDE), dan Spatial Autocorrelation berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini

berupa data lokasi berbagai institusi kesehatan, termasuk rumah sakit dan klinik komunitas, di wilayah utama Kota Kunming, China. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola distribusi spasial serta karakteristik institusi kesehatan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk mengetahui pola persebaran fasilitas kesehatan, *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis tingkat kepadatan spasial, serta *Spatial Autocorrelation* untuk mengidentifikasi hubungan spasial antar lokasi fasilitas kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klinik komunitas memiliki tingkat pengelompokan spasial (*clustered*) yang lebih tinggi dibandingkan rumah sakit umum sehingga distribusi fasilitas kesehatan belum merata pada seluruh wilayah penelitian. Selain itu, hasil analisis kepadatan menunjukkan bahwa konsentrasi fasilitas kesehatan lebih tinggi pada kawasan pusat kota dibandingkan wilayah pinggiran. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai karakteristik distribusi spasial institusi kesehatan di Kota Kunming sebagai dasar dalam perencanaan pemerataan pelayanan kesehatan (Zheng, Wang, & Zhang, 2024).

10. **Metode yang digunakan:** *Nearest Neighbor Analysis* (NNA), *Kernel Density Estimation* (KDE), dan Geo-Detector berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG).
Temuan penelitian: Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data *Point of Interest* (POI) fasilitas kesehatan, data kepadatan penduduk, data penggunaan lahan, serta data pendukung lainnya pada kawasan aglomerasi perkotaan Delta Sungai Yangtze, China. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pengelompokan spasial fasilitas kesehatan serta faktor-faktor yang memengaruhi distribusinya menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk mengetahui pola persebaran fasilitas kesehatan, *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis tingkat kepadatan spasial, serta *Geo-Detector* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi distribusi fasilitas kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi fasilitas kesehatan memiliki pola pengelompokan pada kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan dipengaruhi oleh perkembangan wilayah perkotaan, kebijakan tata ruang, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil

analisis kepadatan menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan lebih terkonsentrasi pada kawasan pusat perkotaan dibandingkan wilayah pinggiran. Penelitian ini memberikan informasi mengenai karakteristik spasial fasilitas kesehatan pada kawasan aglomerasi perkotaan sebagai dasar dalam perencanaan pemerataan pelayanan kesehatan (Wang & Tao, 2024).

11. **Metode yang digunakan:** *Nearest Neighbor Analysis* (NNA), *Kernel Density Estimation* (KDE), dan Gini Index berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data lokasi rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan untuk lanjut usia, data kepadatan penduduk, serta data administrasi wilayah di Kota Wuhan, China. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi spasial dan tingkat pemerataan fasilitas kesehatan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk mengetahui pola persebaran fasilitas kesehatan, *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis tingkat kepadatan spasial fasilitas kesehatan, serta Gini Index untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi fasilitas kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit tersier memiliki pola persebaran yang cenderung mengelompok pada kawasan perkotaan sehingga masih terjadi ketimpangan distribusi pelayanan kesehatan antarwilayah. Selain itu, hasil analisis kepadatan menunjukkan bahwa konsentrasi fasilitas kesehatan lebih tinggi pada pusat kota dibandingkan wilayah pinggiran. Penelitian ini memberikan informasi mengenai tingkat pemerataan distribusi fasilitas kesehatan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan yang lebih merata (B. Li, Long, & Li, 2025).
12. **Metode yang digunakan:** *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE) berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data lokasi fasilitas kesehatan, data batas administrasi wilayah, data kepadatan penduduk, serta data spasial pendukung lainnya di Igabi Local Government Area, Kaduna State, Nigeria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi spasial dan aksesibilitas fasilitas kesehatan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk mengetahui pola persebaran fasilitas

kesehatan serta *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis tingkat kepadatan spasial fasilitas kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan memiliki pola persebaran yang cenderung mengelompok (*clustered*) pada wilayah tertentu sehingga masih terdapat ketimpangan distribusi pelayanan kesehatan antarwilayah. Selain itu, hasil analisis *Kernel Density Estimation* (KDE) menunjukkan adanya wilayah dengan konsentrasi fasilitas kesehatan yang tinggi dan wilayah dengan kepadatan fasilitas kesehatan yang rendah sehingga diperlukan pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan. Penelitian ini memberikan informasi mengenai distribusi spasial fasilitas kesehatan sebagai dasar dalam perencanaan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih merata (Abdulazeez, Tanim, & Samaila, 2025)

13. **Metode yang digunakan:** *Nearest Neighbor Analysis* (NNA), *Kernel Density Estimation* (KDE), dan *Network Analysis* berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). **Temuan penelitian:** Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data lokasi fasilitas kesehatan, data jaringan jalan, data batas administrasi wilayah, serta data spasial pendukung lainnya di Kota Thiruvananthapuram, India. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola persebaran fasilitas kesehatan serta hubungan antara distribusi fasilitas kesehatan dengan struktur jaringan jalan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan dengan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk mengetahui pola persebaran fasilitas kesehatan, *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis tingkat kepadatan spasial fasilitas kesehatan, serta *Network Analysis* untuk mengidentifikasi hubungan antara lokasi fasilitas kesehatan dengan jaringan jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan jalan memiliki pengaruh terhadap pola persebaran berbagai kategori fasilitas kesehatan sehingga sebagian besar fasilitas kesehatan terkonsentrasi pada wilayah dengan aksesibilitas jalan yang tinggi. Selain itu, hasil analisis kepadatan menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan cenderung terpusat pada kawasan yang memiliki konektivitas jaringan jalan yang baik. Penelitian ini memberikan informasi mengenai hubungan antara distribusi fasilitas kesehatan dan jaringan jalan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang serta pengembangan pelayanan kesehatan yang lebih efektif (Daniel, Mathew, & Saravanan, 2021).

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan referensi yang terkait, maka didapatkan beberapa perbedaan penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian ini. Adapun perbedaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No.	Judul	Peneliti	Perbedaan
1	Analisis Sebaran dan Aksesibilitas Puskesmas Menggunakan Metode <i>Kernel Density Estimation</i> , <i>Average Nearest Neighbour</i> (ANN), dan <i>Two-Step Floating Catchment Area</i> (2SFCA) di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Savitri & Sari (2025)	Berfokus pada puskesmas saja dan menambahkan analisis aksesibilitas 2SFCA, sedangkan penelitian ini menganalisis tiga jenis faskes (rumah sakit, puskesmas, klinik) secara berimbang tanpa analisis aksesibilitas.
2	<i>Distribution Patterns and Accessibility of Health Facilities Analysis Using Geographic Information Systems (GIS) in Badung District, Indonesia</i>	Nafisa dkk. (2024)	Menganalisis pola sebaran dengan ANN dan jangkauan <i>Buffer</i> , namun belum menerapkan <i>Kernel Density Estimation</i> (KDE) untuk memetakan tingkat kepadatan kontinu.
3	Rute Optimal Keterjangkauan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit terhadap Lokasi Rawan Kecelakaan di Kota Padang	Zulprima & Shaha (2024)	Terbatas pada objek rumah sakit dan analisis keterjangkauan lokasi kecelakaan, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan seluruh jenis faskes dasar dan rujukan.
4	<i>Geographic Accessibility to Primary Healthcare: Study Case Dengue Fever in Purwosari Sub-District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia</i>	Susianti dkk. (2023)	Menggunakan KDE dan <i>Buffer Analysis</i> untuk kasus DBD, namun tidak menerapkan <i>Nearest Neighbor Analysis</i> (NNA) untuk menguji pola sebaran secara statistik.
5	Pola Spasial Kawasan Perumahan serta Ketersediaan Fasilitas	Aeni & Warlina (2023)	Menerapkan NNA dan <i>Overlay</i> pada fasilitas umum kawasan perumahan, tetapi belum

No.	Judul	Peneliti	Perbedaan
	Pendukung di Kecamatan Cianjur		menggunakan KDE untuk visualisasi kepadatan spasial (<i>heatmap</i>).
6	Analisis Jangkauan Jarak Fasilitas Kesehatan terhadap Pemukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Kecil Palembang (Studi Kasus: Rumah Susun 24 Ilir)	Ramadhan dkk. (2023)	Berfokus pada analisis jangkauan pelayanan faskes terhadap permukiman kumuh menggunakan <i>Buffer</i> , tanpa mengkaji tingkat kepadatan spasial dengan KDE.
7	<i>GIS Application for Spatial Analysis of Public Health Centres in Response to COVID-19 Pandemic</i>	Rohsulina dkk. (2022)	Terbatas pada puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) dalam konteks penanganan pandemi, serta belum mengintegrasikan metode KDE.
8	Pemetaan Fasilitas Kesehatan BPJS Kota Samarinda Studi Kasus Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama	Kurniadin dkk. (2021)	Terbatas pada pemetaan inventarisasi lokasi faskes BPJS di Samarinda tanpa melakukan pengujian statistik spasial NNA maupun pemetaan kepadatan KDE.
9	<i>Spatial Distribution and Characteristics of Medical Institution in Kunming's Main Urban District Based on GIS</i>	Zheng dkk. (2024)	Mengombinasikan NNA, KDE, dan <i>Spatial Autocorrelation</i> pada skala kota megapolitan di Tiongkok, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika wilayah Kota Samarinda.
10	<i>Research on the Spatial Aggregation Characteristics of Medical and Health Facilities in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration Based on POI</i>	Wang & Tao (2024)	Menggunakan NNA, KDE, dan <i>Geo-Detector</i> untuk menganalisis faktor aglomerasi perkotaan skala besar, berbeda dengan fokus evaluasi pemerataan faskes lokal dalam penelitian ini.
11	<i>Geospatial Analysis of Healthcare and Older Adult Care Institutions in Wuhan: A Multimethod Approach to Assessing Spatial Equity</i>	B. Li dkk. (2025)	Berfokus pada faskes lansia dan rumah sakit tersier menggunakan NNA, KDE, dan <i>Gini Index</i> , sedangkan penelitian ini mencakup faskes pelayanan umum skala perkotaan.

No.	Judul	Peneliti	Perbedaan
12	<i>Geospatial Analysis of Healthcare Facilities Distribution and Accessibility in Igabi LGA, Kaduna State, Nigeria</i>	Abdulazeez dkk. (2025)	Menerapkan NNA dan KDE pada wilayah Igabi Nigeria, sedangkan penelitian ini menerapkan kombinasi metode serupa untuk konteks spesifik Kota Samarinda.
13	<i>Network Constrained and Classified Spatial Pattern Analysis of Healthcare Facilities and Their Relationship with the Road Structure: A Case Study of Thiruvananthapuram City</i>	Daniel dkk. (2021)	Mengintegrasikan NNA, KDE, dan <i>Network Analysis</i> jaringan jalan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pola sebaran dan permukaan kepadatan wilayah.

Berdasarkan tinjauan perbandingan pada Tabel 2.1, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi tiga jenis fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik) di Kota Samarinda serta penggabungan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk menguji pola sebaran secara statistik dan *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk memetakan permukaan kepadatan kontinu (*heatmap*) secara simultan, sehingga menghasilkan informasi geospasial yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya terbatas pada pemetaan inventarisasi lokasi fisik atau penggunaan metode tunggal.

2.2 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, mengelola, memanipulasi, menganalisis, dan menyajikan data yang memiliki referensi geografis atau lokasi di permukaan bumi. SIG mengintegrasikan data spasial dengan data atribut sehingga mampu menghasilkan informasi yang mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan aspek keruangan. Kemampuan tersebut menjadikan SIG tidak hanya berfungsi sebagai

media visualisasi peta, tetapi juga sebagai alat analisis yang dapat mengidentifikasi hubungan spasial, pola persebaran, tingkat kepadatan, serta karakteristik suatu wilayah secara lebih komprehensif (Chang, 2022; Goodchild & Longley, 2021)

Dalam implementasinya, SIG terdiri atas lima komponen utama yang saling berhubungan, yaitu perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), data, sumber daya manusia (*brainware*), dan metode (*methods*). Perangkat keras berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi SIG serta mengolah data geospasial. Perangkat lunak menyediakan berbagai fungsi untuk proses input, penyimpanan, pengelolaan, analisis, dan visualisasi data spasial, seperti QGIS atau ArcGIS. Data merupakan komponen yang paling mendasar karena menjadi sumber informasi yang akan dianalisis, baik berupa data spasial maupun data atribut. Sumber daya manusia berperan dalam merancang analisis, mengelola data, menginterpretasikan hasil, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Sementara itu, metode merupakan serangkaian prosedur atau tahapan analisis yang digunakan agar pengolahan data berlangsung secara sistematis, konsisten, dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelima komponen tersebut harus saling mendukung agar SIG dapat berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek keruangan (Chang, 2022; Goodchild & Longley, 2021).

Berdasarkan karakteristik datanya, SIG mengelola dua jenis data utama, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial merupakan data yang menggambarkan posisi, bentuk, ukuran, serta hubungan antarobjek di permukaan bumi melalui sistem koordinat tertentu. Data spasial umumnya direpresentasikan dalam bentuk titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*). Sementara itu, data atribut merupakan informasi deskriptif yang menjelaskan karakteristik setiap objek spasial, seperti nama, jenis, fungsi, kapasitas, maupun informasi pendukung lainnya. Integrasi antara data spasial dan data atribut memungkinkan SIG menghasilkan informasi geografis yang lebih lengkap sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis keruangan secara lebih akurat dibandingkan penyajian data secara konvensional (Chang, 2022; Goodchild & Longley, 2021).

Perkembangan teknologi SIG telah mendorong pemanfaatannya dalam berbagai bidang, seperti perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, transportasi, mitigasi bencana, lingkungan, hingga sektor kesehatan. Dalam bidang kesehatan, SIG

digunakan untuk memetakan lokasi fasilitas kesehatan, menganalisis distribusi pelayanan kesehatan, mengidentifikasi wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta mendukung proses perencanaan dan evaluasi pemerataan fasilitas kesehatan. Kemampuan SIG dalam mengintegrasikan data spasial dengan berbagai metode analisis statistik menjadikannya sebagai salah satu teknologi yang efektif dalam menghasilkan informasi geografis yang mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Chang, 2022; Goodchild & Longley, 2021; Hashtarkhani, Schwartz, & Shaban-Nejad, 2024).

Pada penelitian ini, SIG digunakan sebagai platform utama untuk mengelola, mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial fasilitas kesehatan di Kota Samarinda. Data lokasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang diperoleh dari Geoportal Satu Peta Kota Samarinda diintegrasikan dengan data batas administrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) untuk mengidentifikasi pola sebaran fasilitas kesehatan serta metode *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menganalisis tingkat kepadatan spasial. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk peta tematik sebagai dasar interpretasi kondisi distribusi fasilitas kesehatan di Kota Samarinda.

2.3 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Ketersediaan fasilitas kesehatan berkaitan erat dengan derajat kesehatan suatu wilayah, karena akses yang mudah, mutu pelayanan yang baik, dan keberlanjutan layanan hanya dapat terwujud apabila fasilitas kesehatan tersedia dalam jumlah yang memadai sekaligus tersebar secara merata. Pemerataan sebaran fasilitas kesehatan menjadi aspek yang sama pentingnya dengan jumlah fasilitas itu sendiri dalam upaya menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan maupun masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana undang-undang tersebut.

Secara umum, fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia terdiri atas beberapa jenis, antara lain rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan, apotek, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan secara paripurna, puskesmas berfokus pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif, sedangkan klinik memberikan pelayanan medis sesuai dengan jenis dan kemampuan pelayanan yang dimiliki (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Penelitian ini membatasi objek analisis pada rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang diklasifikasikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pada data resmi Geoportal Satu Peta Kota Samarinda. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan lain di luar ketiga jenis tersebut, seperti puskesmas pembantu, laboratorium kesehatan, praktik mandiri tenaga medis, apotek, dan optik, tidak dimasukkan sebagai objek penelitian. Pembatasan tersebut dilakukan agar analisis pola sebaran menggunakan *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan analisis kepadatan menggunakan *Kernel Density Estimation* (KDE) dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan klasifikasi fasilitas kesehatan pada sumber data resmi penelitian.

2.3.1 Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan rawat jalan, rawat

inap, dan gawat darurat. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, rumah sakit berperan dalam memberikan pelayanan medis spesialistik dan subspesialistik yang didukung oleh tenaga kesehatan, peralatan medis, serta sarana dan prasarana yang memadai. Cakupan pelayanan tersebut menjadikan keberadaan rumah sakit sebagai salah satu faktor yang menentukan kualitas pelayanan kesehatan pada suatu wilayah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).

Selain memberikan pelayanan kepada pasien, rumah sakit juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta sebagai wadah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Pelayanan yang diberikan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).

Dalam penelitian ini, data lokasi rumah sakit yang diklasifikasikan pada Geoportal Satu Peta Kota Samarinda menjadi bagian dari data fasilitas kesehatan gabungan yang dianalisis bersama puskesmas dan klinik menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE). Melalui pendekatan tersebut, kontribusi rumah sakit terhadap pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan dapat diamati sebagai bagian dari distribusi fasilitas kesehatan secara keseluruhan di Kota Samarinda.

2.3.2 Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) secara terpadu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).

Selain memberikan pelayanan pengobatan dasar, puskesmas juga melaksanakan berbagai program kesehatan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak,

imunisasi, pengendalian penyakit, promosi kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Setiap puskesmas memiliki wilayah kerja tertentu sehingga keberadaan dan persebarannya menjadi salah satu faktor penting dalam pemerataan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).

Sebagaimana rumah sakit, data lokasi puskesmas pada penelitian ini turut digabungkan ke dalam satu kumpulan data fasilitas kesehatan sebelum dianalisis menggunakan metode NNA dan KDE. Puskesmas pembantu tidak termasuk dalam objek penelitian karena diklasifikasikan sebagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang berbeda pada sumber data tersebut. Melalui penggabungan data tersebut, hasil penelitian dapat menunjukkan kontribusi puskesmas terhadap pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan Kota Samarinda secara keseluruhan.

2.3.3 Klinik

Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan melalui pelayanan medis dasar dan/atau pelayanan medis spesialis sesuai dengan jenis dan kemampuan pelayanan yang dimiliki. Klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat sehingga bersifat lebih fleksibel dalam menjangkau masyarakat secara mudah, cepat, dan berkesinambungan. Selain memberikan pelayanan medis, klinik juga dapat menyelenggarakan pelayanan penunjang medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibedakan menjadi klinik pratama yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar, dan klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialis sesuai dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan perizinan yang dimiliki. Jumlah klinik di Kota Samarinda tercatat sebanyak 150 unit, jauh lebih banyak dibandingkan rumah sakit maupun puskesmas, sehingga klinik berpotensi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap hasil analisis pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan secara keseluruhan (Badan Pusat Statistik Kota, 2025).

Dalam penelitian ini, objek klinik mengacu pada fasilitas pelayanan kesehatan yang diklasifikasikan sebagai klinik pada data resmi Geoportal Satu Peta Kota Samarinda.

Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut, seperti apotek, praktik mandiri tenaga medis, laboratorium kesehatan, dan optik, tidak menjadi objek penelitian. Data lokasi klinik selanjutnya digabungkan bersama data rumah sakit dan puskesmas ke dalam satu data fasilitas kesehatan, kemudian dianalisis menggunakan metode NNA dan KDE, sehingga kontribusi klinik terhadap pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan Kota Samarinda dapat diketahui sebagai bagian dari gambaran distribusi fasilitas kesehatan secara menyeluruh.

2.4 Data dalam Sistem Informasi Geografis

Data merupakan komponen utama dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) karena menjadi dasar dalam proses pengelolaan, analisis, dan penyajian informasi geografis. Kualitas hasil analisis spasial sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan, sehingga proses pengumpulan, pengolahan, dan validasi data perlu dilakukan secara cermat. Dalam SIG, data yang digunakan umumnya terdiri atas dua jenis, yaitu data spasial dan data nonspasial (atribut). Kedua jenis data tersebut saling melengkapi sehingga mampu menghasilkan informasi geografis yang lebih akurat dan komprehensif dalam mendukung proses analisis keruangan (Chang, 2022; Goodchild & Longley, 2021).

Pada penelitian ini, data dalam SIG digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda. Data spasial berupa lokasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan batas administrasi wilayah diintegrasikan dengan data nonspasial berupa informasi atribut setiap fasilitas kesehatan. Integrasi kedua jenis data tersebut memungkinkan analisis menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE) dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan informasi spasial yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pemerataan fasilitas kesehatan.

2.4.1 Data Spasial

Data spasial merupakan data yang menggambarkan posisi, bentuk, ukuran, dan hubungan suatu objek di permukaan bumi berdasarkan sistem koordinat tertentu. Dalam Sistem Informasi Geografis, data spasial umumnya direpresentasikan dalam bentuk titik

(*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*) sesuai dengan karakteristik objek yang dipetakan. Representasi tersebut memungkinkan analisis hubungan keruangan, pengukuran jarak, identifikasi pola persebaran, serta visualisasi objek secara akurat (Chang, 2022; Goodchild & Longley, 2021).

Pada penelitian ini, data spasial yang digunakan meliputi lokasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik dalam bentuk data titik (*point*), sedangkan batas administrasi Kota Samarinda digunakan dalam bentuk data poligon (*polygon*). Data lokasi fasilitas kesehatan diperoleh dari Geoportal Satu Peta Kota Samarinda, sedangkan data batas administrasi diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Seluruh data tersebut diolah menggunakan perangkat lunak QGIS sebagai dasar analisis pola sebaran menggunakan *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan analisis kepadatan menggunakan *Kernel Density Estimation* (KDE).

2.4.2 Data Nonspasial (Data Atribut)

Data nonspasial atau data atribut merupakan data yang berisi informasi deskriptif mengenai karakteristik suatu objek spasial tanpa menunjukkan posisi geografisnya. Data atribut berfungsi untuk memberikan identitas dan informasi pendukung bagi setiap objek sehingga dapat dianalisis bersama dengan data spasial. Integrasi data atribut dengan data spasial memungkinkan setiap objek tidak hanya diketahui lokasinya, tetapi juga karakteristik yang dimilikinya sehingga menghasilkan informasi yang lebih lengkap (Chang, 2022; Goodchild & Longley, 2021).

Dalam penelitian ini, data atribut yang digunakan meliputi nama fasilitas kesehatan, jenis fasilitas kesehatan, kecamatan, kelurahan, serta koordinat *longitude* dan *latitude* yang tersimpan dalam tabel atribut. Integrasi antara data spasial dan data atribut tersebut dilakukan dalam lingkungan Sistem Informasi Geografis sehingga setiap objek fasilitas kesehatan memiliki referensi lokasi sekaligus karakteristik deskriptifnya. Hal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan analisis *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menghasilkan informasi mengenai pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda.

2.5 QGIS

QGIS (*Quantum Geographic Information System*) merupakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) yang bersifat open source dan dikembangkan oleh komunitas *Open Source Geospatial Foundation* (OSGeo). QGIS dirancang untuk mengelola, mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data geospasial dalam berbagai format sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang perencanaan wilayah, lingkungan, transportasi, pertanian, hingga kesehatan. Sebagai perangkat lunak terbuka, QGIS dapat digunakan tanpa biaya lisensi serta terus dikembangkan melalui pembaruan fitur dan dukungan dari komunitas pengembang di berbagai negara (Chang, 2022; QGIS Development Team, 2024).

QGIS mendukung berbagai format data geospasial, seperti *Shapefile* (SHP), *GeoPackage*, *GeoJSON*, KML, serta data raster seperti GeoTIFF. Selain itu, QGIS juga mampu mengintegrasikan data atribut dalam berbagai format, seperti *Microsoft Excel* (XLS/XLSX) dan *Comma Separated Values* (CSV). Kemampuan tersebut memungkinkan pengguna mengelola data spasial dan data atribut secara terintegrasi sehingga proses analisis keruangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien (QGIS Development Team, 2024).

Pada penelitian ini, QGIS digunakan sebagai perangkat lunak utama untuk mengolah data spasial fasilitas kesehatan di Kota Samarinda. Tahapan pengolahan data meliputi pengimporan data spasial rumah sakit, puskesmas, klinik, dan batas administrasi wilayah, dilanjutkan dengan pemeriksaan *Coordinate Reference System* (CRS), validasi atribut, serta pengecekan posisi objek sebelum dilakukan analisis. Selanjutnya, data spasial dipersiapkan menggunakan QGIS melalui proses pemeriksaan sistem koordinat (*Coordinate Reference System*/CRS), validasi data atribut, konversi format data, dan ekspor data spasial ke format yang sesuai. Analisis *Kernel Density Estimation* (KDE) dilakukan menggunakan QGIS untuk menghasilkan peta kepadatan (*heatmap*), sedangkan analisis *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab dengan memanfaatkan pustaka geospasial dan statistik spasial. Hasil kedua analisis kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta tematik dan tabel statistik. Hasil analisis kemudian divisualisasikan dalam

bentuk peta tematik yang dilengkapi elemen kartografi, seperti judul peta, legenda, skala, arah utara, sistem koordinat, dan sumber data sehingga informasi yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Penggunaan QGIS dalam penelitian ini memberikan kemudahan dalam mengintegrasikan data spasial dengan data atribut serta mendukung pelaksanaan analisis spasial secara sistematis. Selain menghasilkan visualisasi peta yang informatif, QGIS juga memfasilitasi proses analisis menggunakan metode NNA dan KDE sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda secara lebih akurat.

2.6 *Nearest Neighbor Analysis (NNA)*

Nearest Neighbor Analysis (NNA) merupakan salah satu metode analisis spasial yang digunakan untuk mengidentifikasi pola persebaran suatu objek berdasarkan jarak antar titik yang saling berdekatan (*nearest neighbor*). Dalam analisis spasial, metode ini digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu kumpulan objek memiliki pola persebaran yang mengelompok (*clustered*), acak (*random*), atau seragam (*dispersed*) melalui perbandingan antara rata-rata jarak antar titik yang diamati dengan rata-rata jarak yang diharapkan apabila objek tersebar secara acak. Metode ini banyak diterapkan dalam penelitian geografi, epidemiologi, perencanaan wilayah, dan kesehatan karena mampu memberikan ukuran kuantitatif terhadap karakteristik distribusi spasial suatu fenomena (Chang, 2022; Goodchild & Longley, 2021).

Prinsip dasar *Nearest Neighbor Analysis* adalah menghitung jarak dari setiap titik menuju titik terdekatnya (*Observed Mean Distance*), kemudian membandingkannya dengan rata-rata jarak yang diharapkan (*Expected Mean Distance*) apabila seluruh titik tersebar secara acak pada wilayah penelitian. Hasil perbandingan tersebut menghasilkan *Nearest Neighbor Ratio (R)* yang digunakan sebagai indikator utama dalam menentukan pola persebaran objek. Selain nilai *R*, analisis ini juga menghasilkan *z-score* dan *p-value* yang digunakan untuk menguji signifikansi statistik sehingga dapat diketahui apakah pola persebaran yang terbentuk berbeda secara nyata dari pola acak atau hanya terjadi karena variasi acak (Chang, 2022; Esri, 2024).

Perhitungan *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung rata-rata jarak harapan (r_e), yaitu rata-rata jarak antar-titik yang diharapkan apabila seluruh objek tersebar secara acak pada wilayah penelitian. Nilai rata-rata jarak harapan dihitung menggunakan persamaan (2.1) (Clark & Evans, 1954; Nafisa dkk., 2024).

$$r_e = \frac{1}{2\sqrt{\frac{n}{A}}} \quad (2.1)$$

Di mana:

r_e = Rata-rata jarak harapan

n = Jumlah titik (objek)

A = Luas wilayah penelitian

Setelah nilai r_e diperoleh, selanjutnya dilakukan perhitungan *Nearest Neighbor Ratio* (R) untuk mengukur rasio perbandingan antara rata-rata jarak aktual yang teramati (*Observed Mean Distance*) dengan rata-rata jarak harapan (*Expected Mean Distance*). Nilai *Nearest Neighbor Ratio* (R) dihitung menggunakan persamaan (2.2) (Clark & Evans, 1954; Nafisa dkk., 2024).

$$R = \frac{r_o}{r_e} \quad (2.2)$$

Di mana:

R = *Nearest Neighbor Ratio*

r_o = Rata-rata jarak aktual antar titik terdekat (*Observed Mean Distance*)

r_e = Rata-rata jarak harapan (*Expected Mean Distance*)

Interpretasi hasil analisis dilakukan berdasarkan nilai *Nearest Neighbor Ratio* (R). Apabila nilai $R < 1$, maka objek menunjukkan pola persebaran mengelompok (*clustered*) karena rata-rata jarak antarobjek lebih kecil dibandingkan pola acak. Apabila nilai $R \approx 1$, maka objek memiliki pola persebaran acak (*random*). Sebaliknya, apabila nilai $R > 1$, maka objek menunjukkan pola persebaran seragam (*dispersed*) karena rata-rata jarak

antarobjek lebih besar dibandingkan pola acak. Interpretasi tersebut perlu didukung oleh nilai *z-score* dan *p-value* sebagai ukuran signifikansi statistik. Secara umum, nilai *p-value* $< 0,05$ menunjukkan bahwa pola persebaran berbeda secara signifikan dari pola acak, sedangkan semakin besar nilai absolut *z-score* menunjukkan semakin kuat kecenderungan pola persebaran yang terbentuk (Esri, 2024).

Dalam penelitian ini, *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) digunakan untuk menganalisis pola persebaran rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Samarinda. Analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab. Data spasial yang telah dipersiapkan melalui QGIS diekspor ke format CSV yang memuat koordinat setiap fasilitas kesehatan. Selanjutnya dilakukan perhitungan *Observed Mean Distance*, *Expected Mean Distance*, *Nearest Neighbor Ratio* (R), Standard Error, *z-score*, dan *p-value* menggunakan pustaka Python. Hasil analisis digunakan untuk menentukan apakah pola persebaran fasilitas kesehatan bersifat *clustered*, *random*, atau *dispersed*, kemudian diinterpretasikan sebagai dasar evaluasi pemerataan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda.

Tabel 2. 2 Interpretasi Nilai *Nearest Neighbor Ratio* (R)

Nilai R	Pola Sebaran	Interpretasi
$R < 1$	<i>Clustered</i>	Objek cenderung mengelompok
$R \approx 1$	<i>Random</i>	Objek tersebar secara acak
$R > 1$	<i>Dispersed</i>	Objek tersebar relatif merata

Sumber: (Clark & Evans, 1954; Esri, 2024)

Berdasarkan Tabel 2.2, nilai *Nearest Neighbor Ratio* (R) digunakan sebagai indikator utama dalam menentukan karakteristik pola persebaran suatu objek. Nilai $R < 1$ menunjukkan pola *clustered*, yaitu objek cenderung terkonsentrasi pada lokasi tertentu. Nilai $R \approx 1$ menunjukkan pola *random*, yaitu persebaran objek tidak memiliki kecenderungan tertentu dan mendekati distribusi acak. Sementara itu, nilai $R > 1$ menunjukkan pola *dispersed*, yaitu objek tersebar relatif merata dengan jarak antarobjek yang lebih seragam. Dalam penelitian ini, interpretasi nilai R digunakan untuk

mengidentifikasi pola persebaran rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Samarinda, sedangkan nilai *z-score* dan *p-value* digunakan untuk menguji signifikansi statistik dari pola persebaran yang diperoleh.

2.7 *Kernel Density Estimation (KDE)*

Kernel Density Estimation (KDE) merupakan salah satu metode analisis spasial yang digunakan untuk mengestimasi tingkat kepadatan suatu fenomena berdasarkan distribusi titik pada suatu wilayah. Metode ini menghasilkan permukaan kepadatan (*density surface*) yang bersifat kontinu dengan menghitung kontribusi setiap titik terhadap area di sekitarnya menggunakan fungsi kernel. Hasil analisis KDE umumnya divisualisasikan dalam bentuk *heatmap*, sehingga wilayah dengan konsentrasi objek tinggi maupun rendah dapat diidentifikasi secara lebih mudah dibandingkan hanya melalui penyajian data titik. Dalam Sistem Informasi Geografis (SIG), metode KDE banyak dimanfaatkan untuk menganalisis pola kepadatan berbagai fenomena spasial, seperti persebaran penduduk, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, maupun fasilitas pelayanan publik (Chang, 2022; Gong dkk., 2024; Goodchild & Longley, 2021). Kombinasi *Kernel Density Estimation* dengan *Average Nearest Neighbor Ratio* juga telah digunakan untuk mengukur kepadatan sekaligus pola pengelompokan spasial suatu fasilitas secara lebih komprehensif, sehingga dapat diketahui kondisi tersebar (*dispersed*) maupun mengelompok (*clustered*) dari suatu jenis fasilitas beserta keterkaitannya dengan pola pemukiman di sekitarnya (Liu, Yan, & Dai, 2023).

Prinsip dasar *Kernel Density Estimation* adalah memberikan bobot (*weight*) terhadap setiap titik berdasarkan jaraknya terhadap lokasi yang akan dihitung. Pengaruh suatu titik akan semakin besar apabila lokasinya semakin dekat dengan lokasi pengamatan, sedangkan pengaruh tersebut akan semakin kecil seiring bertambahnya jarak hingga mencapai batas tertentu yang disebut *bandwidth (search radius)*. Nilai kepadatan pada setiap lokasi diperoleh dari akumulasi kontribusi seluruh titik yang berada di dalam radius tersebut sehingga menghasilkan permukaan kepadatan yang lebih halus (*smooth*) dan mampu menggambarkan distribusi spasial secara lebih representatif. Pemilihan nilai

bandwidth sangat memengaruhi hasil analisis karena menentukan tingkat kehalusan permukaan kepadatan yang dihasilkan (Esri, 2024; Silverman, 1986; Slocum dkk., 2022).

Bandwidth merupakan parameter yang menentukan besar kecilnya radius pencarian (*search radius*) pada proses estimasi kepadatan. Nilai bandwidth yang terlalu kecil akan menghasilkan permukaan kepadatan yang sangat rinci sehingga berpotensi menimbulkan banyak puncak kepadatan lokal (*overfitting*). Sebaliknya, penggunaan bandwidth yang terlalu besar akan menghasilkan permukaan kepadatan yang lebih halus (*oversmoothing*) sehingga variasi kepadatan lokal dapat berkurang. Oleh karena itu, pemilihan bandwidth perlu disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan analisis agar hasil *Kernel Density Estimation* mampu merepresentasikan distribusi spasial objek secara proporsional (Esri, 2024; Silverman, 1986; Slocum dkk., 2022).

Secara matematis, fungsi *Kernel Density Estimation* dinyatakan pada persamaan (2.3) (Silverman, 1986; Slocum dkk., 2022).

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) \quad (2.3)$$

Di mana:

$\hat{f}(x)$ = nilai estimasi kepadatan pada lokasi x

n = jumlah titik pengamatan

h = bandwidth (radius pencarian)

K = fungsi kernel

x_i = lokasi titik ke- i

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai kepadatan pada suatu lokasi diperoleh dari akumulasi kontribusi seluruh titik yang berada di dalam radius pencarian (*bandwidth*). Besarnya kontribusi setiap titik dipengaruhi oleh jaraknya terhadap lokasi yang dianalisis, di mana titik yang berada lebih dekat akan memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan titik yang berada lebih jauh. Kontribusi tersebut kemudian dihitung menggunakan fungsi kernel sehingga menghasilkan permukaan kepadatan yang bersifat kontinu (Esri, 2024; Silverman, 1986; Slocum dkk., 2022).

Hasil analisis *Kernel Density Estimation* berupa raster kepadatan yang menggambarkan variasi konsentrasi objek pada wilayah penelitian. Nilai kepadatan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki konsentrasi objek yang lebih besar, sedangkan nilai kepadatan yang rendah menunjukkan jumlah objek yang relatif sedikit. Dalam visualisasi *heatmap*, wilayah dengan kepadatan tinggi umumnya ditampilkan menggunakan warna yang lebih gelap atau lebih hangat, sedangkan wilayah dengan kepadatan rendah ditampilkan menggunakan warna yang lebih terang atau lebih dingin. Visualisasi tersebut memudahkan proses identifikasi wilayah yang menjadi pusat konsentrasi suatu fenomena spasial (Esri, 2024; Goodchild & Longley, 2021).

Perlu diperhatikan bahwa nilai kepadatan yang dihasilkan oleh metode *Kernel Density Estimation* tidak menunjukkan jumlah objek yang berada pada setiap lokasi, melainkan menggambarkan tingkat konsentrasi relatif objek berdasarkan distribusi spasialnya. Nilai kepadatan diperoleh dari hasil estimasi fungsi *kernel* yang mempertimbangkan kontribusi setiap titik di dalam radius pencarian (*bandwidth*), sehingga setiap sel pada raster merepresentasikan intensitas kepadatan relatif, bukan jumlah objek secara langsung. Oleh karena itu, interpretasi hasil *heatmap* dilakukan dengan membandingkan variasi tingkat kepadatan antarwilayah untuk mengidentifikasi area yang memiliki konsentrasi objek lebih tinggi maupun lebih rendah. Informasi tersebut membantu dalam mengenali pola spasial suatu fenomena dan mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan distribusi relatif objek pada wilayah penelitian (Esri, 2024; Goodchild & Longley, 2021; Silverman, 1986; Slocum dkk., 2022).

Dalam penelitian ini, *Kernel Density Estimation* digunakan untuk menganalisis tingkat kepadatan sebaran rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Samarinda. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak QGIS terhadap data lokasi fasilitas kesehatan sehingga dihasilkan peta *heatmap* yang menunjukkan wilayah dengan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan tinggi maupun rendah. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai pelengkap dari *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi fasilitas kesehatan di Kota Samarinda.

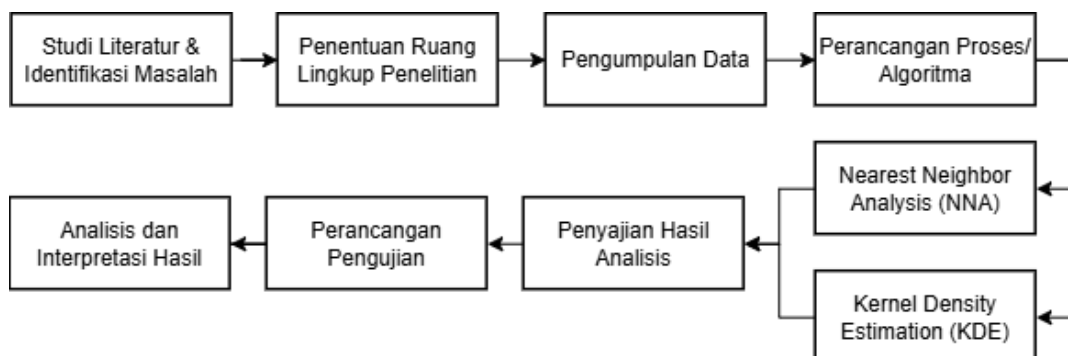
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk menganalisis pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian menggunakan data spasial lokasi fasilitas kesehatan yang terdiri atas rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Data tersebut dipersiapkan melalui tahapan pengumpulan dan perancangan data sebelum digunakan dalam analisis. Analisis pola sebaran dilakukan menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dengan bantuan bahasa pemrograman Python melalui Google Colab, sedangkan analisis kepadatan spasial dilakukan menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) melalui QGIS. Rangkaian tahapan penelitian meliputi studi literatur dan identifikasi masalah, penentuan ruang lingkup penelitian, pengumpulan data, perancangan data, perancangan proses/algorithm, penyajian hasil analisis, perancangan pengujian, serta analisis dan interpretasi hasil. Penyusunan tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian (Creswell & Creswell, 2023; Goodchild & Longley, 2021).

Diagram tahapan pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Tahapan Pelaksanaan Penelitian

1. Studi Literatur dan Identifikasi Masalah

Tahap awal penelitian dilakukan melalui studi literatur dan identifikasi masalah. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan Sistem Informasi Geografis, fasilitas kesehatan, pola sebaran spasial, kepadatan spasial, *Nearest Neighbor Analysis* (NNA), dan *Kernel Density Estimation* (KDE). Selain itu, studi literatur digunakan untuk memahami konsep dan penerapan metode yang digunakan dalam penelitian. Hasil kajian digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, menentukan metode analisis, serta menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. Penentuan Ruang Lingkup Penelitian

Setelah permasalahan penelitian ditentukan, dilakukan penetapan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup meliputi wilayah penelitian, objek penelitian, data yang digunakan, perangkat yang digunakan, serta metode analisis. Wilayah penelitian ditetapkan pada Kota Samarinda, sedangkan objek penelitian terdiri atas rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Ketiga jenis fasilitas kesehatan tersebut digunakan sebagai satu kumpulan titik fasilitas kesehatan dalam analisis utama. Analisis pola sebaran dilakukan menggunakan *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dengan Python melalui Google Colab, sedangkan analisis kepadatan dilakukan menggunakan *Kernel Density Estimation* (KDE) melalui QGIS.

3. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang relevan dengan penelitian. Data lokasi fasilitas kesehatan yang terdiri atas rumah sakit, puskesmas, dan klinik digunakan sebagai data utama penelitian, sedangkan data batas administrasi Kota Samarinda dan batas kecamatan digunakan sebagai data pendukung dalam analisis dan penyajian spasial. Data yang diperoleh selanjutnya diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian. Tahap ini dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.2.

4. Perancangan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disiapkan melalui tahap perancangan data agar siap digunakan dalam analisis spasial. Tahap ini meliputi pengimporan data spasial ke dalam proyek QGIS, pemeriksaan sistem koordinat (*Coordinate Reference System/CRS*), validasi data spasial, penyusunan layer fasilitas kesehatan gabungan, serta pemeriksaan akhir data. Data lokasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik disiapkan sebagai satu kumpulan data titik fasilitas kesehatan, dengan sistem koordinat yang diproyeksikan ke WGS 84 / UTM Zone 50S (EPSG:32750) sehingga perhitungan spasial yang membutuhkan satuan jarak dapat dilakukan dalam satuan meter. Tahap ini dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.3.

5. Perancangan Proses/Algoritma

Data fasilitas kesehatan hasil perancangan data selanjutnya digunakan untuk menyusun alur algoritma pada kedua metode analisis. Algoritma *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dirancang untuk dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui Google Colab, meliputi langkah perhitungan jarak tetangga terdekat, *Observed Mean Distance*, *Expected Mean Distance*, *Nearest Neighbor Ratio* (R), hingga pengujian signifikansi statistik berupa *z-score* dan *p-value*. Sementara itu, algoritma *Kernel Density Estimation* (KDE) dirancang untuk dijalankan menggunakan perangkat lunak QGIS, meliputi penetapan parameter *bandwidth* dan *cell size*, perhitungan nilai kepadatan menggunakan fungsi kernel, pembentukan raster kepadatan, hingga pemotongan raster berdasarkan batas administrasi Kota Samarinda. Rancangan algoritma kedua metode tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.4.

6. Penyajian Hasil Analisis

Hasil analisis NNA dan KDE selanjutnya disiapkan untuk disajikan dalam bentuk yang informatif. Hasil NNA disajikan dalam bentuk tabel yang memuat nilai *Observed Mean Distance*, *Expected Mean Distance*, *Nearest Neighbor Ratio* (R), *z-score*, dan *p-value*, sedangkan hasil KDE disajikan dalam bentuk

peta kepadatan (*heatmap*) yang dilengkapi elemen kartografi. Tahap ini dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.5.

7. Perancangan Pengujian

Hasil analisis yang telah disajikan kemudian diuji untuk memastikan validitasnya. Pada NNA, pengujian dilakukan melalui perbandingan terhadap perhitungan manual dan pustaka analisis spasial, serta pengujian signifikansi statistik menggunakan *z-score* dan *p-value*. Pada KDE, pengujian dilakukan melalui uji sensitivitas bandwidth, uji korelasi terhadap Analisis Kuadrat (*Quadrat Count Analysis*), serta verifikasi visual melalui *overlay*. Tahap ini dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.6.

8. Analisis dan Interpretasi Hasil

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menganalisis dan menginterpretasikan hasil yang telah diuji pada tahap sebelumnya. Hasil NNA digunakan untuk menjelaskan pola sebaran fasilitas kesehatan secara statistik, sedangkan hasil KDE digunakan untuk menggambarkan variasi konsentrasi fasilitas kesehatan secara spasial. Kedua hasil tersebut kemudian diinterpretasikan secara terpadu untuk memperoleh gambaran mengenai pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda. Hasil interpretasi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh seluruh data yang diperlukan dalam analisis pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah dan sumber resmi sehingga memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang digunakan terdiri atas data spasial dan data nonspasial (atribut). Data tersebut diolah melalui tahapan preprocessing menggunakan QGIS, kemudian dianalisis menggunakan bahasa pemrograman Python untuk metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) serta perangkat lunak QGIS untuk metode *Kernel*

Density Estimation (KDE). Data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Data Penelitian

No.	Data	Jenis Data	Format	Tahun	Sumber	Kegunaan
1	Lokasi fasilitas kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, dan Klinik)	Spasial & Atribut	SHP	2025	Geoportal Satu Peta Kota Samarinda	Objek analisis pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan
2	Batas Administrasi Kota Samarinda	Spasial	SHP	2019	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Menentukan batas wilayah penelitian dan proses <i>clip</i> hasil KDE
3	Batas Kecamatan Kota Samarinda	Spasial	SHP	2019	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Sebagai referensi visualisasi dan interpretasi hasil analisis

Berdasarkan Tabel 3.1, seluruh data spasial yang digunakan saling melengkapi dalam proses analisis. Data lokasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik beserta atributnya digunakan sebagai objek utama untuk menganalisis pola sebaran menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) serta kepadatan menggunakan *Kernel Density Estimation* (KDE). Sementara itu, data batas administrasi Kota Samarinda digunakan sebagai batas wilayah penelitian sekaligus sebagai *mask layer* pada proses *clipping* hasil KDE, serta batas kecamatan digunakan sebagai referensi dalam penyajian peta.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik, yaitu studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai Sistem Informasi Geografis (SIG), fasilitas kesehatan, *Nearest Neighbor Analysis* (NNA), dan *Kernel Density Estimation* (KDE) melalui buku, artikel jurnal, prosiding, serta dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Kajian literatur digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka teori, pemilihan metode penelitian, serta interpretasi hasil analisis (Creswell & Creswell, 2023).

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari instansi pemerintah dan lembaga resmi penyedia data geospasial. Data lokasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik diperoleh melalui Geoportal Satu Peta Kota Samarinda, sedangkan data batas administrasi Kota Samarinda dan batas kecamatan diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Seluruh data spasial tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan pada tahap preprocessing menggunakan QGIS sebelum dilakukan analisis pola sebaran menggunakan Python dan analisis kepadatan menggunakan QGIS.

Data spasial dan atribut fasilitas kesehatan diperoleh berdasarkan data resmi yang dipublikasikan pada Geoportal Satu Peta Kota Samarinda tahun 2025. Sementara itu, data batas administrasi Kota Samarinda dan batas kecamatan menggunakan data yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019. Perbedaan waktu akuisisi data tersebut tidak memengaruhi proses analisis karena batas administrasi bersifat relatif tetap dan digunakan sebagai referensi spasial dalam proses analisis serta visualisasi hasil penelitian.

3.3 Perancangan Data

Perancangan data merupakan tahapan penyiapan data sebelum digunakan pada proses analisis spasial. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa data yang akan diolah memiliki kualitas, konsistensi, dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Perancangan data menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena kualitas data masukan akan menentukan ketepatan hasil analisis pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan yang dihasilkan (Goodchild & Longley, 2021; QGIS Development Team, 2024).

Perancangan data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut.

1. Import Data Spasial

Tahap pertama dilakukan dengan mengimpor seluruh data spasial ke dalam proyek QGIS. Data yang diimpor meliputi layer lokasi rumah sakit, puskesmas, klinik, batas administrasi Kota Samarinda, dan batas kecamatan yang diperoleh dari Geoportal Satu Peta Kota Samarinda serta Badan Informasi Geospasial

(BIG). Seluruh layer kemudian disusun ke dalam satu proyek untuk memudahkan proses pengelolaan, pemeriksaan, dan analisis data.

2. Pemeriksaan *Coordinate Reference System* (CRS)

Tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan *Coordinate Reference System* (CRS) pada seluruh layer spasial. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data menggunakan sistem koordinat yang seragam sehingga tidak terjadi pergeseran posisi objek pada saat analisis. Apabila terdapat perbedaan sistem koordinat, dilakukan proses reprojection ke sistem koordinat WGS 84 / UTM Zone 50S (EPSG:32750). Penggunaan sistem koordinat tersebut bertujuan agar seluruh proses analisis yang melibatkan perhitungan jarak, seperti *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE), dilakukan dalam satuan meter sehingga menghasilkan perhitungan yang lebih akurat (QGIS Development Team, 2024).

3. Validasi Data Spasial

Tahap berikutnya adalah melakukan validasi data spasial melalui pemeriksaan posisi koordinat, kelengkapan atribut, serta konsistensi informasi pada setiap objek fasilitas kesehatan. Validasi dilakukan untuk memastikan tidak terdapat data duplikat, atribut yang tidak lengkap, maupun kesalahan lokasi yang dapat memengaruhi hasil analisis. Selain itu, dilakukan pengecekan posisi titik fasilitas kesehatan terhadap batas administrasi Kota Samarinda agar seluruh objek berada pada wilayah penelitian. Tahap ini merupakan bagian dari pengendalian kualitas data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut (Goodchild & Longley, 2021).

4. Pemisahan Layer Fasilitas Kesehatan

Setelah proses validasi selesai, data fasilitas kesehatan dipersiapkan untuk proses analisis. Seluruh objek fasilitas kesehatan dipertahankan dalam satu layer titik karena analisis dilakukan terhadap keseluruhan fasilitas kesehatan yang terdiri atas rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Selanjutnya, data atribut yang memuat koordinat setiap fasilitas kesehatan diekspor ke format *Comma Separated Values* (CSV) sebagai data masukan pada proses *Nearest Neighbor*

Analysis (NNA) menggunakan bahasa pemrograman Python. Sementara itu, data spasial dalam format *Shapefile* (SHP) tetap digunakan sebagai masukan pada proses *Kernel Density Estimation* (KDE) menggunakan perangkat lunak QGIS.

5. Persiapan Data untuk Analisis

Tahap terakhir merupakan pemeriksaan akhir terhadap seluruh data yang telah diproses. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data spasial telah memiliki sistem koordinat yang seragam, atribut yang lengkap, format data yang sesuai, serta struktur data yang siap digunakan pada proses analisis. Data hasil preprocessing selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam analisis *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) menggunakan bahasa pemrograman Python dan *Kernel Density Estimation* (KDE) menggunakan perangkat lunak QGIS.

3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses/algoritma merupakan tahapan penyusunan langkah-langkah komputasi yang akan dijalankan setelah data hasil perancangan pada Subbab 3.3 siap digunakan. Tahap ini menjabarkan alur logika program secara berurutan untuk kedua metode yang digunakan, yaitu *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) yang dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui platform Google Colab, dan *Kernel Density Estimation* (KDE) yang dijalankan menggunakan perangkat lunak QGIS. Kedua algoritma dirancang untuk memproses data fasilitas kesehatan gabungan yang sama, namun dengan alur komputasi yang berbeda sesuai dengan prinsip kerja masing-masing metode (Clark & Evans, 1954; Nafisa dkk., 2024; Silverman, 1986; Slocum dkk., 2022).

3.4.1 Algoritma *Nearest Neighbor Analysis* (NNA)

Algoritma NNA dirancang untuk menghitung pola sebaran fasilitas kesehatan secara kuantitatif berdasarkan jarak antar-titik terdekat (*nearest neighbor*) (Clark & Evans, 1954; Nafisa dkk., 2024). Langkah-langkah algoritma tersebut disusun sebagai berikut:

1. Input Data

Program membaca data koordinat fasilitas kesehatan gabungan dalam format CSV (hasil ekspor dari Subbab 3.3) serta nilai luas wilayah penelitian (A) yang diperoleh dari batas administrasi Kota Samarinda. Format CSV digunakan agar pengolahan matriks koordinat terproyeksi dapat berjalan efisien dalam lingkungan komputasi Python (Chang, 2022).

2. Perhitungan jarak tetangga terdekat.

Untuk setiap titik fasilitas kesehatan, program menghitung jarak *Euclidean* menuju titik fasilitas kesehatan lain yang paling dekat, kemudian menyimpan seluruh nilai jarak minimum tersebut ke dalam sebuah larik (*array*). Penggunaan jarak *Euclidean* pada koordinat terproyeksi bersatuan meter (EPSG:32750) menjamin akurasi pengukuran spasial antar-objek (Goodchild & Longley, 2021).

3. Perhitungan *Observed Mean Distance* (r_0)

Program menghitung nilai rata-rata dari seluruh jarak tetangga terdekat yang teramati (r_0) dengan membagi jumlah total jarak tetangga terdekat terhadap jumlah titik (n) (Clark & Evans, 1954; Nafisa dkk., 2024).

4. Perhitungan *Expected Mean Distance* (r_e)

Program menghitung nilai rata-rata jarak yang diharapkan (r_e) apabila objek tersebar secara acak hipotetis menggunakan Persamaan (2.1), berdasarkan jumlah titik (n) dan luas wilayah penelitian (A) (Clark & Evans, 1954; Nafisa dkk., 2024).

5. Perhitungan *Nearest Neighbor Ratio* (R)

Program menghitung nilai rasio R menggunakan Persamaan (2.2), yaitu hasil bagi antara *Observed Mean Distance* (r_0) dan *Expected Mean Distance* (r_e), untuk membandingkan kecenderungan pola sebaran empiris terhadap pola acak (Clark & Evans, 1954; Nafisa dkk., 2024).

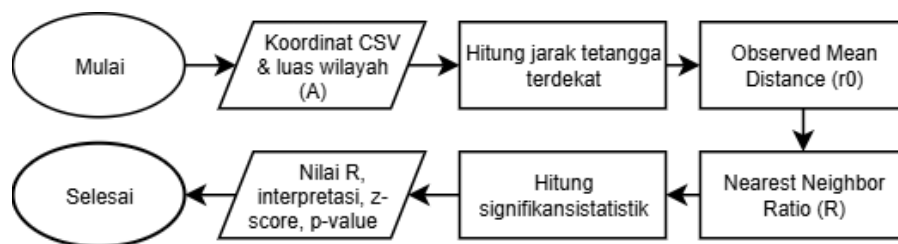
6. Perhitungan signifikansi statistik

Program menghitung nilai *standard error*, *z-score*, dan *p-value* untuk menguji signifikansi hipotesis apakah pola sebaran yang diperoleh berbeda secara nyata dari distribusi acak Poisson atau hanya variasi kebetulan (Esri, 2024).

7. Output hasil

Program mengeluarkan nilai R beserta interpretasinya (*clustered*, *random*, atau *dispersed*) sesuai indikator pada Tabel 2.1, yang disajikan bersama nilai z -score dan p -value sebagai acuan pengambilan keputusan statistik (Clark & Evans, 1954; Esri, 2024).

Alur algoritma NNA tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Flowchart Proses Analisis *Nearest Neighbor Analysis* (NNA)

3.4.2 Algoritma *Kernel Density Estimation* (KDE)

Algoritma KDE dirancang untuk menghasilkan raster kepadatan fasilitas kesehatan berbasis fungsi kernel kontinu (Silverman, 1986). Langkah-langkah algoritma tersebut disusun sebagai berikut:

1. Input data

QGIS membaca layer titik fasilitas kesehatan gabungan dalam format Shapefile (SHP) yang telah diproyeksikan ke sistem koordinat WGS 84 / UTM Zone 50S (EPSG:32750) sesuai hasil perancangan data pada Subbab 3.3. Proyeksi ke satuan meter ini diperlukan agar kalkulasi fungsi spasial berbasis jarak dapat dihitung secara akurat (QGIS Development Team, 2024).

2. Penetapan parameter

Algoritma menetapkan nilai *bandwidth* (*search radius*) sebesar 3.000 meter dan *cell size* sebesar 100 meter sebagai parameter utama proses estimasi kepadatan. Penetapan *bandwidth* 3.000 meter didasarkan pada perkiraan radius jangkauan pelayanan (*catchment area*) fasilitas kesehatan antar-wilayah kecamatan serta untuk menghindari *overfitting* atau *oversmoothing* pada skala perkotaan (Esri, 2024; Goodchild & Longley, 2021; Silverman,

1986). Penetapan *cell size* 100 meter dipilih untuk menghasilkan resolusi spasial raster yang cukup halus dan optimal dalam memvisualisasikan gradasi kepadatan tanpa membebani komputasi (Chang, 2022).

3. Perhitungan nilai kepadatan

Algoritma *Heatmap (Kernel Density Estimation)* pada QGIS menghitung kontribusi setiap titik fasilitas kesehatan terhadap sel-sel raster di sekitarnya menggunakan fungsi kernel *Quartic/Quartic-quartic* sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (2.3). Pada tahap ini, titik yang berada lebih dekat dengan pusat sel memberikan bobot kontribusi kepadatan yang lebih besar dibandingkan titik yang berada lebih jauh hingga batas jangkauan *bandwidth* (Silverman, 1986; Slocum dkk., 2022).

4. Pembentukan raster kepadatan

Hasil akumulasi kontribusi nilai pembobotan seluruh titik pada setiap sel disimpan sebagai raster kepadatan yang bersifat kontinu ($f(x)$). Permukaan kontinu ini menggambarkan variasi intensitas konsentrasi fasilitas kesehatan secara representatif pada wilayah penelitian (Goodchild & Longley, 2021).

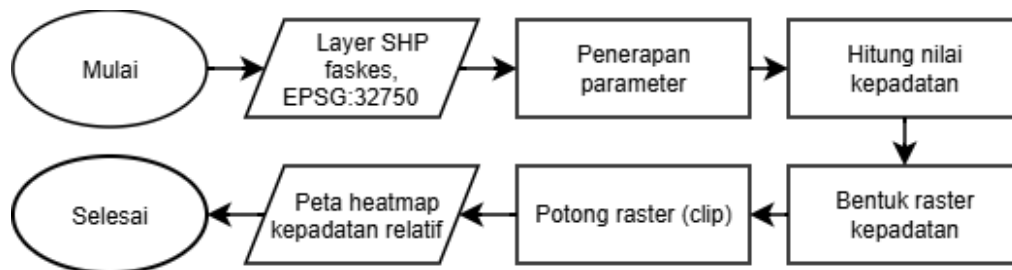
5. Pemotongan raster (*clip*)

Raster kepadatan kontinu yang dihasilkan kemudian dipotong (*clipping*) menggunakan *mask layer* poligon batas administrasi Kota Samarinda. Pemotongan ini bertujuan membatasi visualisasi dan analisis kepadatan agar secara presisi hanya mencakup wilayah kajian administrasi (QGIS Development Team, 2024).

6. Output hasil

QGIS menghasilkan peta *heatmap* dengan gradasi warna kontinu yang memvisualisasikan nilai kepadatan relatif, sehingga daerah pusat konsentrasi (*hotspot*) dan wilayah dengan konsentrasi rendah dapat teridentifikasi secara jelas (Esri, 2024; Slocum dkk., 2022).

Alur algoritma KDE tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Flowchart Proses Analisis *Kernel Density Estimation* (KDE)

Kedua algoritma di atas dijalankan secara berurutan terhadap data fasilitas kesehatan gabungan yang sama, sehingga hasil keduanya dapat diinterpretasikan secara saling melengkapi pada tahap penyajian hasil analisis.

3.5 Penyajian Hasil Analisis

Penyajian hasil analisis merupakan tahapan penyusunan hasil analisis spasial ke dalam bentuk visual dan tabular yang informatif untuk memudahkan proses pembacaan, interpretasi, dan penyampaian informasi penelitian (Goodchild & Longley, 2021; Slocum dkk., 2022). Pada penelitian ini, penyajian hasil analisis dibagi menjadi dua bagian utama sesuai dengan karakteristik luaran masing-masing metode, yaitu luaran statistik tabular untuk *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan luaran peta spasial kontinu untuk *Kernel Density Estimation* (KDE) (Chang, 2022).

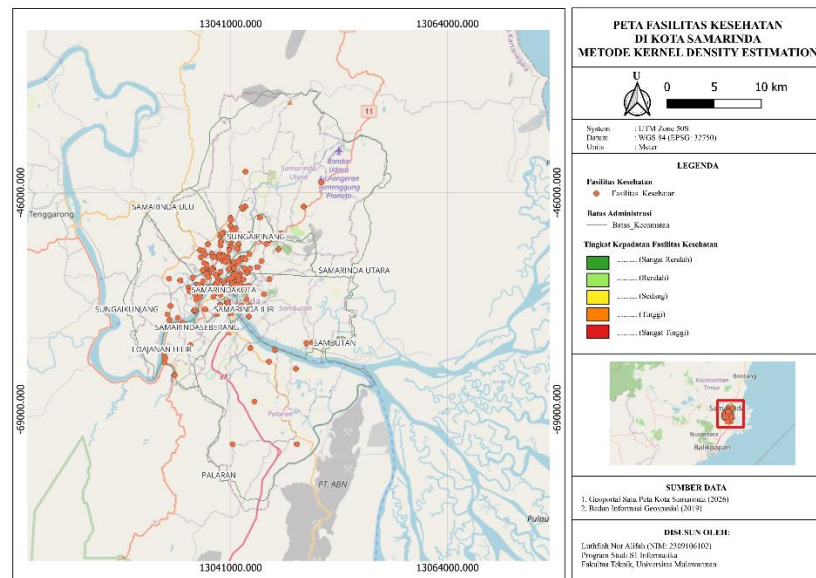
Hasil *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) yang dihitung menggunakan bahasa pemrograman Python disajikan dalam bentuk tabel analisis statistik spasial. Tabel tersebut memuat nilai *Observed Mean Distance* (r_0), *Expected Mean Distance* (r_e), *Nearest Neighbor Ratio* (R), z -score, dan p -value (Clark & Evans, 1954; Esri, 2024). Hasil statistik ini disajikan bersama peta distribusi titik fasilitas kesehatan (*point map*) di Kota Samarinda untuk mempermudah interpretasi secara visual apakah pola sebaran faskes bersifat mengelompok (*clustered*), acak (*random*), atau seragam (*dispersed*) secara signifikan. Rancangan tabel penyajian hasil analisis NNA disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Rancangan Hasil Analisis Statistik *Nearest Neighbor Analysis* (NNA)

Parameter Statistik Spasial	Simbol	Nilai Hasil Analisis
<i>Observed Mean Distance</i>	r_0	[...] meter
<i>Expected Mean Distance</i>	r_e	[...] meter
<i>Nearest Neighbor Ratio</i>	R	[...]
<i>z-score</i>	z	[...]
<i>p-value</i>	p	[...]
Kategori Pola Sebaran	-	[<i>Clustered / Random / Dispersed</i>]

Sementara itu, hasil *Kernel Density Estimation* (KDE) yang diolah menggunakan perangkat lunak QGIS disajikan dalam bentuk peta kepadatan (*heatmap*). Visualisasi kepadatan menggunakan gradasi warna kontinu, di mana intensitas warna yang lebih tinggi menunjukkan konsentrasi fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, sedangkan intensitas warna yang lebih rendah menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah (Silverman, 1986). Peta kepadatan ini digunakan untuk mengidentifikasi wilayah pusat konsentrasi (*hotspot*) maupun wilayah yang memiliki tingkat kepadatan faskes relatif rendah.

Setiap peta yang dihasilkan disusun menggunakan *layout* kartografi yang seragam agar penyajian informasi tetap konsisten pada seluruh hasil penelitian. *Layout* peta dilengkapi dengan elemen kartografi standar meliputi judul peta, legenda, skala, arah utara (*north arrow*), inset peta, sumber data, sistem koordinat terproyeksi, serta identitas penyusun. Penyusunan *layout* yang konsisten bertujuan meningkatkan keterbacaan peta dan mempermudah interpretasi hasil analisis (Slocum dkk., 2022). Rancangan layout penyajian peta tematik hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Rancangan layout peta hasil analisis yang digunakan dalam penelitian

3.6 Perancangan Pengujian

Perancangan pengujian pada penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil analisis pola sebaran dan kepadatan fasilitas kesehatan yang diperoleh menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dan *Kernel Density Estimation* (KDE) dapat dipertanggungjawabkan, baik secara komputasional, statistik, maupun representasi spasialnya (Goodchild & Longley, 2021). Sebelum kedua metode diuji, data koordinat fasilitas kesehatan terlebih dahulu dipastikan menggunakan sistem proyeksi bersatuan meter (WGS 84 / UTM Zone 50S, EPSG:32750), bebas dari duplikasi titik, dan telah diverifikasi keakuratan lokasinya terhadap citra satelit, karena akurasi hasil NNA dan KDE sangat bergantung pada kebenaran data koordinat yang digunakan (QGIS Development Team, 2024). Selanjutnya, pengujian dirancang secara terpisah untuk NNA dan KDE karena keduanya memiliki mekanisme validasi yang berbeda. NNA memiliki uji signifikansi statistik yang telah baku, yaitu *z-score* dan *p-value*, sedangkan KDE tidak menghasilkan nilai signifikansi statistik sehingga validitasnya perlu dibuktikan melalui pengujian sensitivitas parameter dan perbandingan terhadap metode analisis lain yang bersifat independen (Clark & Evans, 1954; Liu dkk., 2023; Silverman, 1986).

3.6.1 Pengujian *Nearest Neighbor Analysis* (NNA)

Pengujian terhadap hasil NNA pada penelitian ini meliputi beberapa tahap sebagai berikut.

1. Validitas Perhitungan terhadap Perhitungan Manual

Nilai *Nearest Neighbor Ratio* (R) dihitung secara manual menggunakan Persamaan (2.1) dan (2.2) pada sebagian data, yaitu 10 sampai 15 titik fasilitas kesehatan, menggunakan *spreadsheet*. Hasil perhitungan manual tersebut dibandingkan dengan hasil keluaran program Python pada subsampel yang sama untuk memastikan bahwa program telah menerapkan rumus NNA secara presisi tanpa adanya galat komputasi. Pendekatan verifikasi fungsi komputasi dengan membandingkan nilai keluaran sistem terhadap hasil kalkulasi acuan (*expected result*) ini menerapkan prinsip pengujian perangkat lunak (Pressman & Maxim, 2020).

2. Validitas Perhitungan terhadap Pustaka Analisis Spasial

Hasil keluaran program Python dibandingkan dengan hasil dari pustaka analisis spasial yang telah banyak digunakan pada penelitian sejenis, yaitu pustaka PySAL (Rey, Arribas-Bel, & Wolf, 2023) melalui modul *pointpats* atau *esda*, pada data yang sama, untuk mengetahui apakah nilai yang dihasilkan program konsisten dengan pustaka yang telah tervalidasi secara luas.

3. Kriteria Validitas Perhitungan Komputasi

Perhitungan pada tahap 1 dan 2 dinyatakan valid apabila selisih hasil antara perhitungan manual, program Python, dan pustaka pembanding berada dalam batas toleransi kurang dari 1% ($< 1\%$). Ambang ini ditetapkan mengingat ketiga metode perhitungan menggunakan rumus matematis yang identik, sehingga perbedaan hasil seharusnya minimal dan hanya disebabkan oleh pembulatan angka (*floating-point precision*), bukan kesalahan penerapan rumus (Chang, 2022).

4. Pengujian Signifikansi Statistik

Nilai *Nearest Neighbor Ratio* (R) yang diperoleh diuji signifikansinya secara statistik. Pola sebaran dinyatakan signifikan apabila nilai *p-value* kurang dari

0,05 ($p < 0,05$) pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Arah kecenderungan pola diperiksa melalui nilai *z-score*, dengan ketentuan nilai $z \leq -1,96$ menunjukkan kecenderungan mengelompok (*clustered*) yang signifikan, nilai $z \geq +1,96$ menunjukkan kecenderungan seragam (*dispersed*) yang signifikan, sedangkan nilai z di antara $-1,96$ dan $+1,96$ menunjukkan pola yang tidak berbeda secara signifikan dari pola acak (*random*). Apabila $p \geq 0,05$, pola sebaran yang teramati tidak dapat dinyatakan berbeda secara nyata dari pola acak, sehingga interpretasi nilai R disertai catatan bahwa hasilnya tidak signifikan secara statistik (Esri, 2024).

3.6.2 Pengujian *Kernel Density Estimation* (KDE)

Karena metode KDE tidak menghasilkan nilai signifikansi statistik sebagaimana NNA, pengujian terhadap hasil KDE pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut.

1. Uji Sensitivitas Bandwidth

Proses KDE dijalankan ulang menggunakan beberapa nilai *bandwidth* di sekitar nilai utama yang digunakan pada penelitian, yaitu $h = 3.000$ m 3.000 meter, pada rentang $\pm 30\%$ dari nilai tersebut (2.100 m, 3.000 m, dan 3.900 m), agar variasi yang diuji tetap wajar secara praktis dan mencerminkan sensitivitas parameter, bukan perbandingan antarskenario yang terlalu ekstrem (Liu dkk., 2023). Hasil raster pada masing-masing *bandwidth* dibandingkan melalui dua cara, yaitu perbandingan kuantitatif berupa koefisien korelasi Pearson antarpasangan raster, dan perbandingan visual berupa konsistensi lokasi pusat kepadatan (*hotspot*). Hasil KDE dinyatakan cukup stabil apabila nilai korelasi antarraster $r \geq 0,8$ dan lokasi *hotspot* utama tidak berpindah secara signifikan akibat perubahan *bandwidth* dalam rentang tersebut (Silverman, 1986; Slocum dkk., 2022).

2. Uji Korelasi terhadap Analisis Kuadrat

Hasil KDE diuji korelasinya terhadap Analisis Kuadrat (*Quadrat Count Analysis*) sebagai metode pembanding independen. Wilayah penelitian dibagi menjadi *grid* dengan ukuran sel yang sama dengan *cell size* KDE, yaitu

100 meter, kemudian dihitung jumlah titik fasilitas kesehatan pada setiap sel *grid*. Nilai kepadatan KDE pada sel yang sama diekstraksi, lalu dihitung koefisien korelasi Pearson (r) beserta nilai signifikansinya (p -value) terhadap jumlah titik per sel. Analisis Kuadrat dipilih sebagai pembanding karena metode ini menghitung kepadatan langsung dari jumlah titik aktual tanpa melibatkan fungsi kernel maupun *bandwidth*, sehingga tidak bergantung pada parameter KDE. Hasil KDE dinyatakan mampu merepresentasikan sebaran titik aktual apabila diperoleh nilai korelasi positif yang kuat dan signifikan, yaitu $r \geq 0,7$ dan $p < 0,05$. Perlu dicatat bahwa hasil Analisis Kuadrat dapat dipengaruhi oleh ukuran sel *grid* yang dipilih (*Modifiable Areal Unit Problem* / MAUP), sehingga ukuran *grid* pada penelitian ini disamakan dengan *cell size* KDE (100 m) untuk menjaga konsistensi perbandingan (Goodchild & Longley, 2021).

3. Verifikasi Visual melalui *Overlay*

Peta *heatmap* hasil KDE ditumpang susunkan (*overlay*) dengan *layer* titik fasilitas kesehatan, untuk memastikan bahwa wilayah dengan gradasi warna kepadatan tinggi memang berhimpitan dengan kluster titik fasilitas kesehatan pada peta, bukan merupakan artefak dari proses interpolasi (Slocum dkk., 2022).

3.6.3 Integrasi Hasil Pengujian

Hasil pengujian NNA dan KDE selanjutnya dianalisis secara komplementer. Hasil NNA yang telah teruji validitas perhitungan dan signifikansi statistiknya digunakan untuk menjelaskan karakteristik pola sebaran fasilitas kesehatan, sedangkan hasil KDE yang telah teruji melalui uji sensitivitas *bandwidth*, uji korelasi terhadap Analisis Kuadrat, dan verifikasi visual digunakan untuk menggambarkan variasi kepadatan fasilitas kesehatan secara spasial (Goodchild & Longley, 2021). Rancangan pengujian yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Rancangan Pengujian Metode NNA dan KDE

No.	Metode	Jenis Pengujian	Cara Pengujian	Pembanding	Kriteria Valid
1	NNA	Validitas Perhitungan	Perhitungan manual (Persamaan 2.1 dan 2.2) pada 10–15 titik, dibandingkan dengan keluaran Python	Perhitungan manual (spreadsheet) dan pustaka PySAL (pointpats/esda)	Selisih hasil < 1% terhadap kedua pembanding
2	NNA	Signifikansi statistik	Pengujian <i>z-score</i> dan <i>p-value</i> terhadap nilai <i>R</i>	Taraf signifikansi $\alpha = 0,05$; nilai <i>z</i> kritis $\pm 1,96$	$p\text{-value} < 0,05$ dan $\ z\ \geq 1,96$
3	KDE	Sensitivitas bandwidth	KDE dijalankan pada <i>bandwidth</i> utama 3.000 m serta $\pm 30\%$ (2.100 m, 3.000 m, 3.900 m)	Korelasi antarraster + perbandingan lokasi <i>hotspot</i>	$r \geq 0,8$ antar raster; <i>hotspot</i> utama relatif konsisten
4	KDE	Korelasi Sebaran Titik	Korelasi Pearson antara nilai raster KDE dan jumlah titik per grid (<i>quadrat count</i>)	Analisis Kuadrat (<i>Quadrat Count Analysis</i>)	$r \geq 0,7$ dan $p\text{-value} < 0,05$
5	KDE	Verifikasi visual	<i>Overlay</i> peta <i>heatmap</i> dengan layer titik fasilitas kesehatan	Sebaran titik aktual pada peta	Wilayah kepadatan tinggi berhimpitan dengan kluster titik

Berdasarkan Tabel 3.3, rancangan pengujian disusun agar tidak hanya menghasilkan nilai statistik, tetapi juga dapat membuktikan bahwa nilai tersebut benar secara komputasi melalui perbandingan dengan perhitungan manual dan pustaka independen, signifikan secara statistik untuk metode NNA, serta valid dalam merepresentasikan kondisi spasial aktual untuk metode KDE melalui perbandingan dengan Analisis Kuadrat sebagai metode independen.

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2026 sampai dengan Desember 2026. Kegiatan penelitian meliputi studi literatur, pengumpulan data, preprocessing data,

analisis pola sebaran menggunakan metode *Nearest Neighbor Analysis* (NNA), analisis kepadatan menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE), penyusunan hasil analisis, serta penyelesaian laporan skripsi.

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Geoportal Satu Peta Kota Samarinda dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengunduhan data dari sumber resmi tersebut. Selanjutnya, proses preprocessing data, analisis *Nearest Neighbor Analysis* (NNA) dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab, sedangkan analisis *Kernel Density Estimation* (KDE), visualisasi hasil analisis, dan penyusunan layout peta dilakukan menggunakan perangkat lunak QGIS. Seluruh proses analisis dan penyusunan laporan penelitian dilaksanakan di lingkungan Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Untuk memastikan setiap tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, disusun jadwal penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 4 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Tahun 2026)					
		Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
I	Tahap Persiapan Penelitian						
	1. Pembuatan Proposal						
	2. Seminar Proposal						
	3. Perbaikan Seminar Proposal						
II	Tahap Pelaksanaan						
	1. Pengumpulan Data						
	2. Mengolah Data dan analisis						
III	Tahap Penyusunan Laporan						
	1. Seminar Hasil						
	2. Perbaikan Seminar Hasil						

No	Kegiatan	Bulan (Tahun 2026)					
		Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	3. Penulisan Artikel Ilmiah						
	4. Seminar Akhir						
	5. Perbaikan Seminar Akhir						

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulazeez, A., Tanim, R., M., & Samaila, I. (2025). Geospatial Analysis of Healthcare Facilities Distribution and Accessibility in Igabi LGA, Kaduna State, Nigeria. *Kaduna Journal of Geography*, 7(1), 371–380. <https://doi.org/10.47514/kjg.2025.07.01.040>
2. Aeni, N., & Warlina, L. (2023). Pola Spasial Kawasan Perumahan serta ketersediaan Fasilitas Pendukung di Kecamatan Cianjur. *Tesa Arsitektur*, 21(1), 1–14. <https://doi.org/10.24167/tesa.v21i1.5216>
3. Badan Pusat Statistik Kota. (2025). *Kota Samarinda Dalam Angka 2025*. Samarinda: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. Diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda website: <https://samarindakota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/ff289f73078237b7c1020262/kota-samarinda-dalam-angka-2025.html>
4. Chang, K. (2022). *Introduction to Geographic Information Systems* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
5. Clark, P. J., & Evans, F. C. (1954). Distance to Nearest Neighbor as a Measure of Spatial Relationships in Populations. *Ecology*, 35(4), 445–453. <https://doi.org/10.2307/1931034>
6. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Sixth edition). Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE. Diambil dari (https://books.google.com/books/about/Research_Design.html?id=o1eZEAAQBAJ)
7. Daniel, C. B., Mathew, S., & Saravanan, S. (2021). Network constrained and classified spatial pattern analysis of healthcare facilities and their relationship with the road structure: A case study of Thiruvananthapuram city. *Spatial Information Research*, 29(6), 791–805. <https://doi.org/10.1007/s41324-021-00385-7>
8. Esri. (2024). How Average Nearest Neighbor works. Diambil 6 Agustus 2026, dari ArcGIS Pro Documentation website: <https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/tool-reference/spatial-statistics/h-how-average-nearest-neighbor-distance-spatial-st.html>
9. Gong, H., Zhang, T., Wang, X., Chen, B., Wu, B., & Zhao, S. (2024). Analysis of Regional Differences, Dynamic Evolution, and Influencing Factors of Medical Service Levels in Guangzhou Under the Health China Strategy. *Risk Management and Healthcare Policy*, 17, 2811–2828. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S479911>
10. Goodchild, M. F., & Longley, P. A. (2021). Geographic Information Science. Dalam *Handbook of Regional Science* (hlm. 1597–1614). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60723-7_61
11. Hashtarkhani, S., Schwartz, D. L., & Shaban-Nejad, A. (2024a). Enhancing Health Care Accessibility and Equity Through a Geoprocessing Toolbox for Spatial Accessibility Analysis: Development and Case Study. *JMIR Formative Research*, 8, e51727. <https://doi.org/10.2196/51727>
12. Hashtarkhani, S., Schwartz, D. L., & Shaban-Nejad, A. (2024b). Enhancing Health Care Accessibility and Equity Through a Geoprocessing Toolbox for

- Spatial Accessibility Analysis: Development and Case Study. *JMIR Formative Research*, 8, e51727. <https://doi.org/10.2196/51727>
13. Kurniadin, N., Widyasasi, D., Fadjuani, A. F., & Prasetya, F. V. A. S. (2021). Pemetaan Fasilitas Kesehatan BPJS Kota Samarinda Studi Kasus Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama. *Buletin Poltanesa*, 22(2), 238–244. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v22i2.885>
 14. Li, B., Long, J., & Li, Y. (2025). Geospatial analysis of healthcare and older adult care institutions in Wuhan: A multimethod approach to assessing spatial equity. *Frontiers in Public Health*, 13, 1580630. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1580630>
 15. Li, Y., Zhang, R., Feng, Z., & Che, L. (2026). Spatial optimisation strategies for tertiary hospitals to promote health equity in Tianjin, China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 13(1), 519. <https://doi.org/10.1057/s41599-026-06905-w>
 16. Liu, M., Yan, J., & Dai, T. (2023). A multi-scale approach mapping spatial equality of urban public facilities for urban design. *Heliyon*, 9(8), e18281. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18281>
 17. Nafisa, S. Y., Hadibasyir, H. Z., Sigit, A. A., Wibowo, A. A., & Sasmi, A. T. (2024). Distribution Patterns and Accessibility of Health Facilities Analysis Using Geographic Information Systems (GIS) in Badung District, Indonesia. *GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi*, 5(1), 68–78. <https://doi.org/10.53682/gjppg.v5i1.9394>
 18. Obeidat, B., & Alourd, S. (2024). Healthcare equity in focus: Bridging gaps through a spatial analysis of healthcare facilities in Irbid, Jordan. *International Journal for Equity in Health*, 23(1), 52. <https://doi.org/10.1186/s12939-024-02120-8>
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. , Nomor 28 Tahun 2024 § (2024).
 20. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (Nineth edition). New York, NY: McGraw-Hill Education.
 21. QGIS Development Team. (2024). QGIS Geographic Information System. Diambil 6 Agustus 2026, dari <https://www.qgis.org/>
 22. Ramadhan, M. F., Shalihat, A. K., & Putri, D. N. (2023). Analisis Jangkauan Jarak Fasilitas Kesehatan Terhadap Pemukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Kecil Palembang (Studi Kasus: Rumah Susun 24 Ilir). *Jurnal Ilmiah Tekno Global*, 12(02), 77–82. <https://doi.org/10.36982/jtg.v12i02.3377>
 23. Rauch, S., & Butsch, C. (2026). Temporal influences on accessibility to healthcare, using the example of pediatricians in Bavaria, Germany. *Health & Place*, 98, 103642. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2026.103642>
 24. Rey, S., Arribas-Bel, D., & Wolf, L. J. (2023). *Geographic Data Science with Python* (1 ed.). Boca Raton: Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9780429292507>
 25. Rohsulina, P., Hidayat, A., Khabibur Rahman, MS., Rahmawati, T., & Kurniaaji, B. (2022). GIS application for spatial analysis of public health centres in response to Covid-19 pandemic. *IOP Conference Series: Earth and Environmental*

- Science*, 986(1), 012061. IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/986/1/012061>
26. Savitri, R. A. S., & Sari, D. N. (2025). *Analisis Sebaran dan Aksesibilitas Puskesmas menggunakan Metode Kernel Density Estimation, Average Nearest Neighbour (ANN), dan Two-Step Floating Catchment Area (2SFCA) di Kabupaten Kebumen tahun 2024* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. Diambil dari <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/139187>
 27. Silverman, B. W. (1986). *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. London: Chapman and Hall. Diambil dari https://ned.ipac.caltech.edu/level5/March02/Silverman/Silver_contents.html
 28. Slocum, T. A., McMaster, R. B., Kessler, F. C., & Howard, Hugh. H. (2022). *Thematic Cartography and Geovisualization* (4 ed.). Boca Raton: CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003150527>
 29. Susianti, N. A., Riyanto, I. A., Ismayuni, N., Rizki, R. L. P., & Cahyadi, A. (2023). Geographic Accessibility to Primary Healthcare: Study Case Dengue Fever in Purwosari Sub-District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia | Susianti | Indonesian Journal of Geography. *Indonesian Journal of Geography*, 55(2), 309–319. <https://doi.org/10.22146/ijg.64967>
 30. Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. , (2023).
 31. Wang, Y., & Tao, Q. (2024). *Research on the spatial aggregation characteristics of medical and health facilities in the Yangtze River Delta urban agglomeration based on POI*. Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4879965/v1>
 32. Zheng, H., Wang, Y., & Zhang, Z. (2024). Spatial Distribution Pattern and Characteristics of Medical Institution in Kunming's Main Urban District Based on GIS. *MEDS Public Health and Preventive Medicine*, 4(1), 75–81. <https://doi.org/10.23977/phpm.2024.040112>
 33. Zulprima, Z., & Shahr, F. (2024). Rute Optimal Keterjangkauan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit terhadap Lokasi Rawan Kecelakaan di Kota Padang. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 4(4), 573–582. <https://doi.org/10.58578/yasin.v4i4.3136>